

Interaktivní nástroj pro vizualizaci algoritmů a datových struktur

Interactive Tool for Visualizing Algorithms and Data Structures

Barbora Kovalská

Diplomová práce

Vedoucí práce: Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.

Ostrava, 2026

Zadání diplomové práce

Student:

Bc. Barbora Kovalská

Studijní program:

N0613A140034 Informatika

Téma:

Interaktivní nástroj pro vizualizaci algoritmů a datových struktur
Interactive Tool for Visualizing Algorithms and Data Structures

Jazyk vypracování:

čeština

Zásady pro vypracování:

Cílem projektu je vytvořit webový nástroj pro vizualizaci datových struktur (např. zásobník, fronta, seznamy, stromy) a simulaci algoritmů (třídící a vyhledávací algoritmy). Aplikace bude sloužit jako výukový prostředek, umožňující interaktivní operace a teoretické vysvětlení jednotlivých datových struktur a algoritmů.

1. Student se seznámí s problematikou datových struktur a základních algoritmů.
2. Student provede analýzu existujících výukových nástrojů zaměřených na vizualizaci algoritmů a navrhne vlastní specifikace pro webovou aplikaci.
3. Student navrhne a implementuje interaktivní webovou aplikaci s přívětivým uživatelským rozhraním. Aplikace bude obsahovat moduly pro vizualizaci základních datových struktur a algoritmů, interaktivní simulaci operací nad strukturami s možností sledování v reálném čase a také teoretické vysvětlení daných postupů.
4. Výsledkem bude plně funkční prototyp webové aplikace a dokumentace popisující použití a implementaci nástroje.
5. Srovnávejte výslednou aplikaci s existujícími aplikacemi.

Seznam doporučené odborné literatury:

- [1] LEVITIN, Anany. Introduction to the design and analysis of algorithms. Third edition. Boston: Pearson, c2012. ISBN 978-0132316811.
- [2] CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. Introduction to algorithms. Fourth edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, [2022]. ISBN 9780262046305.
- [3] SEDGEWICK, Robert a WAYNE, Kevin Daniel. ****Algorithms****. Fourth edition. Boston: Addison-Wesley, [2011]. ISBN 978-0-321-57351-3
- [4] Gonzalez, V. (2020). JavaScript Data Structures and Algorithms: An Introduction to Solving Complex Problems Using JavaScript. Packt Publishing.
- [5] Bamford, K., & Ruiz, D. (2022). Frontend Architecture for Design Systems: A Modern Guide to UI Development. O'Reilly Media.

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2025

Datum odevzdání: 30.04.2026

Garant studijního programu: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

V IS EDISON zadáno: 09.10.2025 14:34:54

Abstrakt

Abstraktní čeština.

Klíčová slova

interaktivní nástroj; vizualizace; algoritmy; datové struktury; vzdělávání; simulace

Abstract

Abstract English.

Keywords

interactive tool; visualization; algorithms; data structures; education; simulation

Poděkování

Děkuji, že mám ještě tolik času na dokončení této práce.

Obsah

Seznam použitých symbolů a zkratk	9
Seznam obrázků	10
Seznam tabulek	11
Seznam výpisů zdrojového kódu	12
1 Úvod	13
2 Teorie ohledně obsahu aplikace	14
2.1 Datové struktury	14
2.1.1 Lineární datové struktury	14
2.1.2 Nelineární (stromové) datové struktury	16
2.1.3 Prioritní fronty a haldy	23
2.1.4 Srovnání popsaných datových struktur	25
2.2 Třídící algoritmy	26
2.2.1 Algoritmy s kvadratickou časovou složitostí	26
2.2.2 Algoritmy s logaritmickou časovou složitostí	29
2.2.3 Srovnání třídících algoritmů	33
3 Analýza existujících řešení	35
3.1 Vizualizace datových struktur	35
3.1.1 Gnarley Trees	35
3.1.2 Data Structure Visualizations	36
3.1.3 B Plus Tree	37
3.1.4 Porovnání	37
3.2 Simulace třídících algoritmů	38
3.2.1 Sort Visualizer	39
3.2.2 VisuAlgo	39

3.2.3	Toptal Sorting Algorithms Animations	40
3.2.4	Porovnání	41
3.3	Shrnutí	42
4	Požadavky na výukovou aplikaci	43
4.1	Funkcionalita	43
4.2	Použitelnost	44
4.3	Spolehlivost	44
4.4	Výkonnost	45
4.5	Podpořitelnost a udržitelnost	45
5	Analýza a volba použitých technologií	46
5.1	Architektura aplikace	46
5.1.1	Klient-server architektura	46
5.1.2	Jednostránková webová aplikace	47
5.2	Strategie renderování	47
5.2.1	Client-Side Rendering	48
5.2.2	Server-Side Rendering	48
5.2.3	Static Site Generation	49
5.3	Webový framework	50
5.3.1	React	50
5.3.2	Angular	50
5.3.3	Vue	50
5.3.4	Svelte	51
5.4	Grafová knihovna	51
5.4.1	Knihovna D3	51
5.4.2	Knihovna Cytoscape	52
5.4.3	Knihovna vis-network	53
5.5	Automatizace a nasazení (CI/CD)	53
5.5.1	GitHub Actions	54
5.5.2	GitHub Pages	55
5.6	Shrnutí	55
6	Návrh aplikace	56
6.1	Informační architektura a navigace	56
6.1.1	Struktura aplikace	56
6.1.2	Navigační koncept	57
6.2	Uživatelské rozhraní a UX Design	58
6.2.1	Rozvržení uživatelského rozhraní	58

6.2.2	Interaktivita a ovládání	60
6.2.3	Responzivita	61
6.3	Návrh vizualizačních komponent	61
6.3.1	Vizualizace datových struktur	61
6.3.2	Obecná vizualizace pole	62
6.3.3	Detailní vizualizace pole	62
6.4	Vizuální styl a sémantika barev	63
6.4.1	Barevná paleta	63
6.4.2	Sémantické barvy vizualizací	64
6.4.3	Typografie	64
6.5	Koncepтуální model řízení simulace	65
6.5.1	Stavy simulace	65
6.5.2	Mechanismy krokování	65
6.6	Datový model a abstrakce	65
6.6.1	Reprezentace datových struktur	65
6.6.2	Rozhraní pro třídící algoritmy	65
6.6.3	Provázání logické vrstvy s uživatelským rozhráním	65
7	Implementace	66
7.1	Celková architektura systému	67
7.2	Implementační jádro třídících algoritmů	67
7.2.1	Stavový automat	67
7.2.2	Záznam transakční historie	67
7.3	Implementační jádro datových struktur	67
7.3.1	Událostmi řízený model	67
7.3.2	Systém delegace a zpracování kroků	67
7.4	Implementace vizualizačního enginu	67
7.4.1	Vizuální reprezentace rekurzivních algoritmů	67
7.4.2	Orchestrace a animace grafových struktur	67
7.4.3	Implementace anotační vrstvy	67
7.4.4	Technologické limity vizualizace B-stromů	67
7.5	Pokročilé funkcionality a technické výzvy	67
7.5.1	Dynamické překlady	67
7.5.2	Responzivní design	67
7.5.3	Souběžné zpracování simulací a vizualizací	67
8	Závěr	68
	Literatura	69

Seznam použitých zkratek a symbolů

VŠB	– Vysoká škola Báňská
LIFO	– Last In, First Out
FIFO	– First In, First Out
BST	– Binární vyhledávací strom
HTTP	– Hypertext Transfer Protocol
SPA	– Single Page Application
API	– Application Programming Interface
AJAX	– Asynchronous JavaScript and XML
JSON	– JavaScript Object Notation
HTML	– Hypertext Markup Language
SEO	– Search Engine Optimization
CSR	– Client-Side Rendering
SSR	– Server-Side Rendering
SSG	– Static Site Generation
UI	– User Interface
UX	– User eXperience
DOM	– Document Object Model
SVG	– Scalable Vector Graphics
CSS	– Cascading Style Sheets
CI/CD	– Continuous Integration / Continuous Deployment

Seznam obrázků

2.1	Pole a spojový seznam s n prvky	15
2.2	Zásobník a fronta	15
2.3	Binární vyhledávací strom	16
2.4	AVL strom	17
2.5	Pravá (R) a dvojitá pravá-levá (RL) rotace AVL stromu	18
2.6	Červeno-černý strom	19
2.7	Oprava červeno-černého stromu po vložení prvku, případ 1	20
2.8	Oprava červeno-černého stromu po vložení prvku, případ 2	20
2.9	B-strom řádu 3	21
2.10	Vložení klíče do B-stromu řádu 3	22
2.11	Binární halda reprezentovaná stromem	24
2.12	Binární halda reprezentovaná polem	24
5.1	Srovnání životních cyklů stránek v klasické klient-server architektuře a v SPA	47
5.2	Srovnání strategií renderování CSR a SSR	48
5.3	Příklad zobrazení stromu pomocí D3.js	52
5.4	Příklad zobrazení stromu pomocí Cytoscape.js	52
5.5	Příklad zobrazení stromu pomocí vis-network	53
6.1	Sitemap aplikace, znázorňující hierarchii stránek a jejich vzájemné propojení	57
6.2	Rozvržení stránek aplikace	58
6.3	Návrh vizualizace datové struktury	59
6.4	Návrh vizualizace třídícího algoritmu	59
6.5	Návrh vizualizace detailu třídícího algoritmu	60
6.6	Návrh obecné vizualizace pole	62
6.7	Návrh detailní vizualizace pole	62
6.8	Barevná paleta výukové aplikace	63

Seznam tabulek

2.1	Srovnání vlastností a časové složitosti operací datových struktur	25
2.2	Srovnání vlastností a složitosti třídících algoritmů	34
3.1	Porovnání analyzovaných aplikací pro vizualizaci datových struktur	38
3.2	Podporované datové struktury v analyzovaných aplikacích	38
3.3	Porovnání analyzovaných aplikací pro vizualizaci třídících algoritmů	41

Seznam výpisů zdrojového kódu

1	Pseudokód pomocné funkce pro výměnu dvou prvků	26
2	Pseudokód algoritmu Bubble Sort	27
3	Pseudokód algoritmu Selection Sort	28
4	Pseudokód algoritmu Insertion Sort	29
5	Pseudokód algoritmu Merge Sort	30
6	Pseudokód algoritmu Quick Sort	31
7	Pseudokód algoritmu Heap Sort	33
8	Příklad konfigurace GitHub Actions pro CI/CD	54

Kapitola 1

Úvod

Vítejte v mé magisterské práci.

Kapitola 2

Teorie ohledně obsahu aplikace

V této kapitole jsou popsány teoretické základy týkající se obsahu aplikace. Nejprve je uveden přehled různých datových struktur, které aplikace podporuje, včetně jejich vlastností, operací a požadavků na vizualizaci. Dále jsou diskutovány třídící algoritmy, které budou implementovány, a jejich význam pro pochopení základních konceptů informatiky. Nakonec je popsán přístup k vizualizaci těchto datových struktur a algoritmů, včetně použitých technik a metod pro efektivní zobrazení a interakci s uživatelem.

2.1 Datové struktury

V této kapitole jsou popsány datové struktury, které jsou podstatné pro oblast informatiky. Každá datová struktura je charakterizována svými vlastnostmi, operacemi a požadavky na vizualizaci.

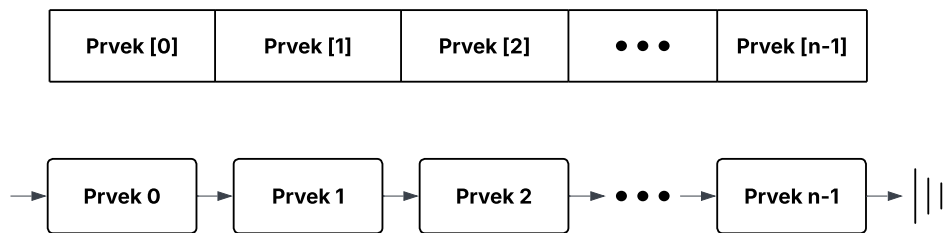
2.1.1 Lineární datové struktury

Pro účely výuky datových struktur je rozumné začít s lineárními datovými strukturami, které jsou jednodušší na pochopení a vizualizaci. Tyto struktury zahrnují mimo jiné pole, spojové seznamy, zásobníky a fronty.

I přes to, že tyto struktury jsou relativně jednoduché a již moc dobře známé, v této práci budou teoreticky uvedeny, aby byla zajištěna úplnost a konzistence s dalšími částmi práce.

Pole a spojový seznam

Základním stavebním kamenem lineárních datových struktur jsou pole a spojové seznamy. Pole (*Array*) poskytují rychlý přístup k prvkům pomocí indexů, zatímco spojové seznamy (*Linked List*) umožňují dynamickou alokaci paměti a efektivní vkládání a mazání prvků pomocí ukazatelů. Obrázek 2.1 znázorňuje rozdíl mezi těmito dvěma strukturami. [1]



Obrázek 2.1: Pole a spojový seznam s n prvky

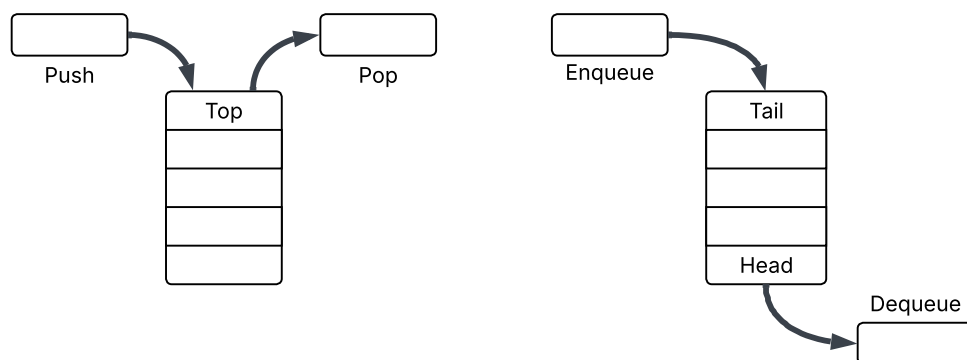
Spojový seznam je tvořen uzly, kde každý uzel obsahuje datovou část a ukazatel na další uzel v seznamu. V případě obousměrného spojového seznamu obsahuje každý uzel také ukazatel na předchozí uzel, což umožňuje obousměrnou navigaci. List musí mít ukazatel na první uzel (*head*) a často také na poslední uzel (*tail*) pro efektivní přidávání prvků na konec seznamu. [2]

Spojový seznam i pole se využívají pro implementaci abstraktnějších seznamů, které obsahují sekvenci prvků a poskytují operace pro přidávání, odebrání a přístup k prvkům. [1]

Zásobník a fronta

Speciálním případem lineárních seznamů jsou zásobníky (*Stack*) a fronty (*Queue*), jejichž vizualizaci je možné vidět na Obrázku 2.2. Jejich hlavní charakteristikou je předem specifikovaný způsob mazání a přidávání prvků.

Zásobník funguje na principu LIFO (*Last In, First Out*), což znamená, že poslední prvek přidáný do zásobníku je prvním, který je z něj odebrán. Operace přidání prvku se běžně nazývá *push* a operace odebrání prvku se nazývá *pop*. V zásobníku je přístup k prvkům omezen na vrchol zásobníku, jež se nazývá *top*. [2]



Obrázek 2.2: Zásobník a fronta

Naopak fronta funguje na principu FIFO (*First In, First Out*), kde první prvek přidaný do fronty je prvním, který je z ní odebrán. Operace přidání prvku se nazývá *enqueue* a operace odebrání prvku se nazývá *dequeue*. Fronta se implementuje pomocí ukazatele, který sleduje začátek (*head*) fronty, a často bývá doplněna o ukazatel na konec (*tail*) fronty, což umožňuje efektivní přidávání a odebrání prvků. [2]

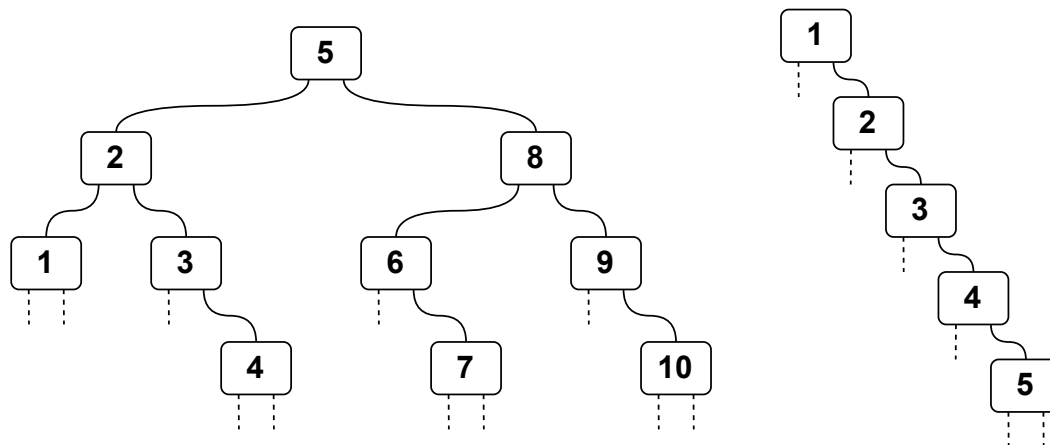
Obě struktury mohou být efektivně implementovány pomocí spojových seznamů nebo polí, v závislosti na požadavcích na výkon a paměťovou efektivitu. [1]

2.1.2 Nelineární (stromové) datové struktury

Mezi nelineární datové struktury patří stromy, hierarchické struktury představující spojitý acyklický graf, kde každý prvek (uzel) může mít více potomků. Stromy obecně podporují operace **vkládání**, **mazání** a **vyhledávání** prvků, přičemž složitost těchto operací závisí na konkrétním typu stromu a jeho struktuře. Tyto struktury se často používají pro reprezentaci hierarchických dat, jako jsou souborové systémy, organizační struktury nebo různé druhy indexů v databázích. V následujících podkapitolách jsou popsány různé typy stromů, které budou implementovány v aplikaci, včetně jejich vlastností, operací a požadavků na vizualizaci.

Binární vyhledávací strom

Binární vyhledávací stromy (*Binary Search Trees, BST*) jsou speciálním typem binárních stromů, kde každý uzel splňuje následující vlastnost: klíče v levém podstromu jsou menší než klíč v uzlu, a klíče v pravém podstromu jsou větší než klíč v uzlu. Tato vlastnost umožňuje efektivní vyhledávání, vkládání a mazání prvků ve stromu. Příklad binárního vyhledávacího stromu je znázorněn na Obrázku 2.3. [2]

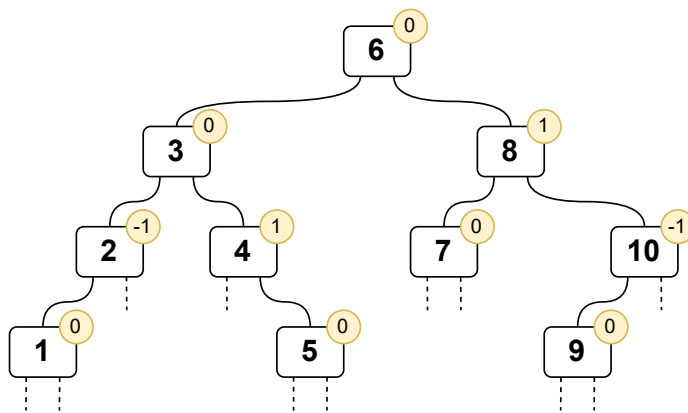


Obrázek 2.3: Binární vyhledávací strom

Efektivita operací nad BST závisí na jeho výšce. Zde nastává problém degradace BST, kdy se strom stává nevyváženým a jeho výška se blíží počtu uzlů, což vede k lineární složitosti operací. V nejhorším případě se BST může stát podobným spojovému seznamu, což výrazně snižuje jeho výkon. Degradovaný strom je možné vidět na Obrázku 2.3. I přes to, že tedy operace nad BST mají průměrnou složitost $O(\log n)$, v nejhorším případě může být složitost $O(n)$. Pro zefektivnění těchto operací se používají samovyvažující se stromy, které z binárního vyhledávacího stromu vychází. [1]

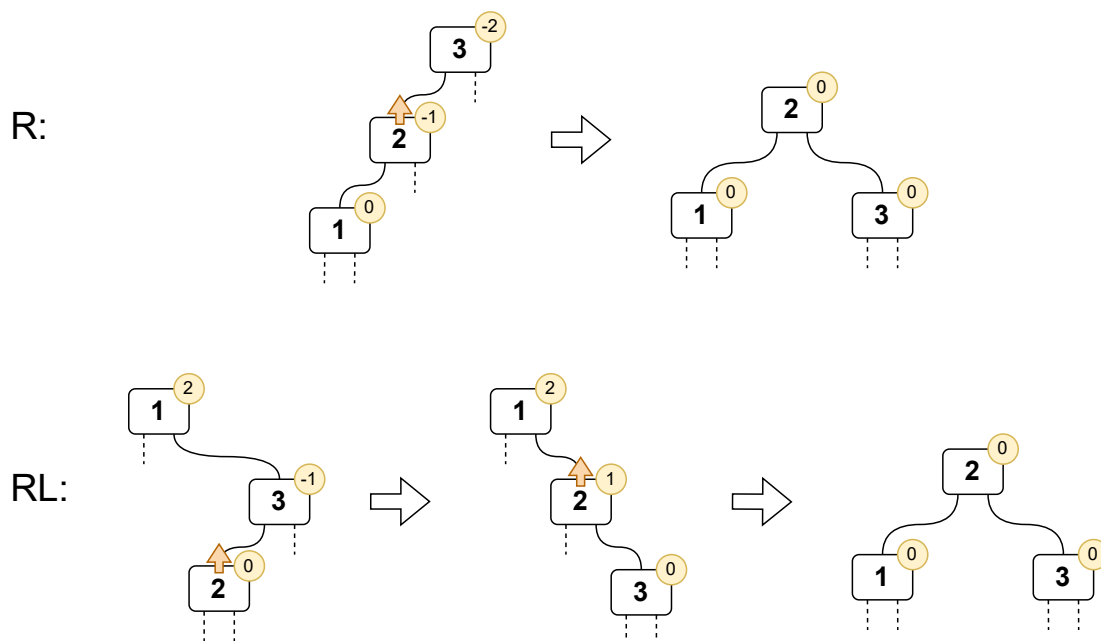
AVL strom

Samovyvažující se AVL stromy jsou pojmenovány po svých tvůrcích, G. M. Adelson-Velsky a E. M. Landis, kteří je představili v roce 1962. AVL strom je binární vyhledávací strom, který udržuje vyváženost tím, že zajišťuje, aby výškový rozdíl mezi levým a pravým podstromem každého uzlu byl nejvýše 1. Tato vlastnost jde vidět na Obrázku 2.4, kde má každý uzel přidání informaci o jeho vyvážení, znázorněnou jako číslo ve žlutém kruhu, které pro tento typ stromu může nabývat pouze hodnot -1, 0 nebo 1. Vyvážení je definováno jako rozdíl mezi výškou levého a pravého podstromu. V samotné implementaci se často v každém uzlu ukládá právě výška podstromu namísto vyvážení, což umožňuje efektivní výpočet vyvážení během operací vkládání a mazání. AVL stromy zajišťují, že všechny operace mají složitost $O(\log n)$, což je důvod, proč jsou často používány v situacích, kde je důležitá rychlost přístupu k datům. [1, 2]



Obrázek 2.4: AVL strom

Vyvážení AVL stromů se udržuje pomocí rotací, které jsou prováděny po každé operaci vkládání nebo mazání, pokud dojde k narušení vyváženosti. Rotace představuje lokální transformaci podstromu právě toho vrcholu, kde je podmínka vyváženosti narušena (kde nabyla hodnoty -2 nebo 2). Existují čtyři typy rotací: jednoduchá pravá rotace, jednoduchá levá rotace, dvojitá levá-pravá a dvojitá pravá-levá rotace, přičemž levé a pravé varianty jsou zrcadlové obrazy. [1]



Obrázek 2.5: Pravá (R) a dvojitá pravá-levá (RL) rotace AVL stromu

Názornou ukázkou pravých variant rotací (R a RL) je možné vidět na Obrázku 2.5. Během rotace se mění struktura podstromu, což umožňuje obnovit vyváženost stromu a zajistit, že všechny operace zůstanou v logaritmické složitosti. Například **pravá rotace** se provádí, když levý podstrom vrcholu je příliš vysoký, a zahrnuje přesunutí levého potomka vrcholu nahoru a samotného vrcholu dolů do pravého podstromu. Akce přesunutí potomka nahoru je znázorněna oranžovou šipkou nad daným vrcholem. **Dvojitá pravá-levá rotace** se provádí, když pravý podstrom vrcholu je příliš vysoký a zároveň má levý podstrom, který je vyšší než jeho pravý podstrom. Tato rotace zahrnuje nejprve pravou rotaci na pravém potomku vrcholu a poté levou rotaci na vrcholu samotném. [1]

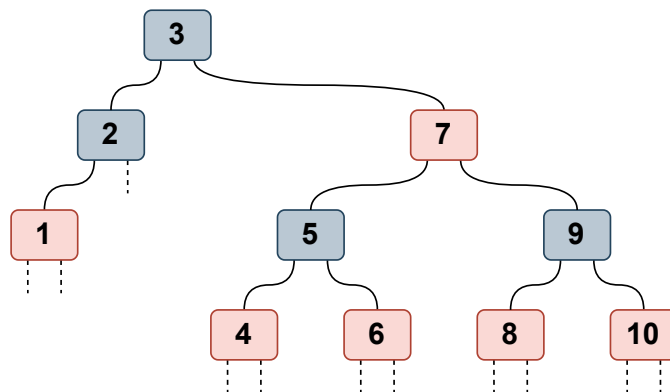
Tyto rotace sice zvyšují složitost implementace AVL stromů, ale zajišťují, že všechny operace nad stromem mají složitost $\Theta(\log n)$. Kvůli počtu rotací, které mohou být nutné po každé operaci vkládání nebo mazání, sice zabránily AVL stromům stát se standardem pro implementaci seznamů¹, ale jejich myšlenka a principy jsou základem pro další samovyvažující se stromy, které z nich vycházejí. [1]

Červeno-černý strom

Dalším typem samovyvažujícího se stromu je červeno-černý strom, pojmenován podle barvy, kterou jsou označeny jeho uzly. Tento strom udržuje vyváženost pomocí pravidel týkajících se barev uzlů, což zajišťuje, že žádná cesta od kořene k listu není více než dvakrát delší než jakákoli jiná

¹Seznam je v tomto kontextu myšlen jako datová struktura anglicky nazvaná *dictionary*.

cesta. Červeno-černé stromy jsou často používány v implementacích map a množin, protože poskytují dobrý kompromis mezi složitostí implementace a výkonem. Příklad červeno-černého stromu je znázorněn na Obrázku 2.6. [2]



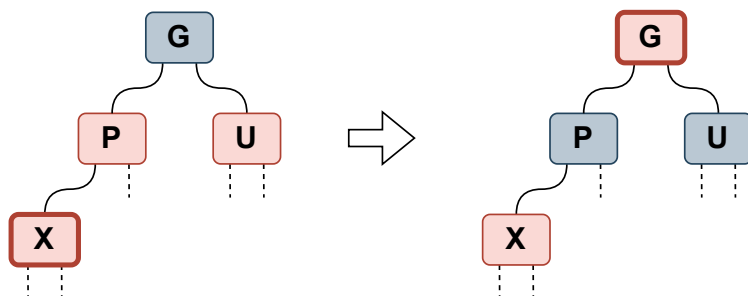
Obrázek 2.6: Červeno-černý strom

Červeno-černé stromy jsou binární vyhledávací stromy, které musí splňovat následující pravidla, aby byla zajištěna jejich vyváženost:

1. Každý uzel je buď červený, nebo černý.
2. Kořen stromu je vždy černý.
3. Všichni nezaplňení potomci listů jsou černí.
4. Pokud je uzel červený, oba jeho potomci jsou černí.
5. Každá cesta od daného uzlu k jeho potomkům obsahuje stejný počet černých uzlů.

Dodržování těchto pravidel zajišťuje, že strom zůstává vyvážený, což umožňuje efektivní operace vkládání, mazání a vyhledávání s logaritmickou složitostí $\Theta(\log n)$. Implementace červeno-černých stromů zahrnuje rotace a změny barev uzlů, které jsou prováděny po každé operaci vkládání nebo mazání, aby se udržela vyváženost stromu. Rotace jsou podobné těm, které se používají v AVL stromech, ale pravidla pro změnu barev uzlů jsou specifická pro červeno-černé stromy a zajišťují, že strom zůstává vyvážený i v případě, že dojde k narušení pravidel během operací. [2]

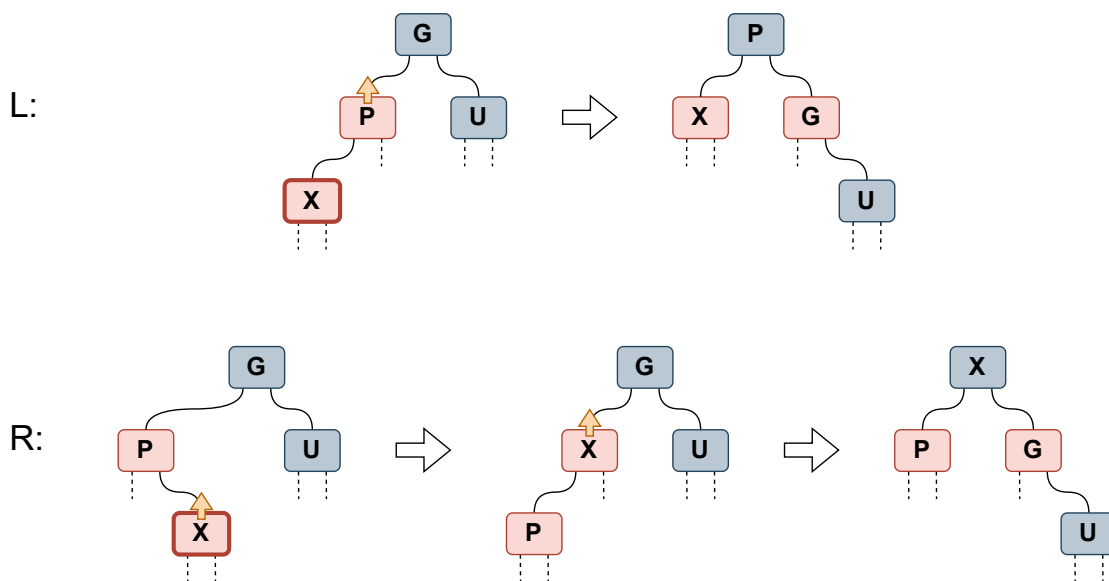
Jako příklad operace červeno-černého stromu bude popsána implementace **vložení prvku**. Při vkládání nového prvku do červeno-černého stromu se nový uzel nejprve vloží jako červený, aby se minimalizovalo narušení vyváženosti stromu. Poté se provádí kontrola a případné opravy, které zahrnují rotace a změny barev uzlů, aby se zajistilo dodržení pravidel červeno-černého stromu. Pro ilustraci této operace je použit podstrom, kde jsou zobrazeny uzly důležité pro opravu stromu.



Obrázek 2.7: Oprava červeno-černého stromu po vložení prvku, případ 1

Jedná se o čtyři uzly: nově přidaný uzel (**X**), jeho rodič (**P**), strýc (**U**) a prarodič (**G**). Konkrétní typ opravy se provádí v závislosti na barvě strýce (**U**) a pozici nově přidaného uzlu (**X**). [3]

První případ nastává, když **strýc (U) je červený**, jak je vidět na Obrázku 2.7. V tomto případě se provádí změna barev: **P** a **U** se zbarví na černou, zatímco **G** se zbarví na červenou. Poté se pokračuje v kontrole a případných opravách prarodiče **G**, tato zpětná kontrola je znázorněna tlustým okrajem kolem daného uzlu. Rekurzivně se tedy strom projde až ke kořenu, aby se zajistilo, že všechna pravidla červeno-černého stromu jsou dodržena. Tento proces může vést k dalším změnám barev a rotacím, pokud dojde k narušení pravidel během opravy. [3]



Obrázek 2.8: Oprava červeno-černého stromu po vložení prvku, případ 2

Druhým případem je situace, kdy **strýc (U) je černý**, jak je znázorněno na Obrázku 2.8. V tomto případě se provádí nejen změna barev, ale i rotace. Dále se situace větví podle pozice nově přidaného uzlu (**X**) a jeho rodiče (**P**). Pro zjednodušení jsou uvedeny pouze dvě varianty, kdy je **P**

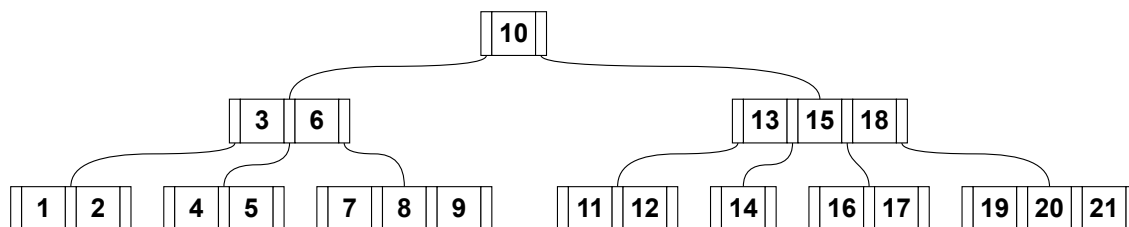
levým potomkem G . Pokud je nový uzel **levým potomkem** (případ L), provede se pravá rotace na G a P se tedy stává novým kořenem podstromu, přičemž během rotace si zmíněné vrcholy vymění barvy. Podobně jako u diagramu AVL stromu, akce přesunutí potomka směrem nahoru je na diagramu znázorněna oranžovou šipkou nad daným vrcholem. Pokud je nový uzel **pravým potomkem** (případ R), provede se nejprve levá rotace na P , čímž se X stává levým potomkem G , a poté pravá rotace na G , přičemž během druhé rotace si X a G vymění barvy. Po těchto úpravách již není potřeba rekursivní kontrola, protože všechna pravidla červeno-černého stromu jsou dodržena a strom zůstává vyvážený. [3]

Odstraňování prvku z červeno-černého stromu je složitější operace, která zahrnuje více případů a může vyžadovat několik rotací a změn barev, aby se udržela vyváženost stromu. Nicméně principy jsou podobné jako při vkládání, kdy se nejprve odstraní uzel a poté se provádí opravy, pokud dojde k narušení pravidel červeno-černého stromu. [2]

B-stromy

Posledním typem datové struktury z oblasti stromů, který bude implementován v aplikaci, jsou B-stromy. B-stromy, které představili R. Bayer a E. McCreight, jsou samovyvažující se stromy navržené pro efektivní ukládání a vyhledávání dat na sekundárních úložištích, jako jsou pevné disky. V praxi je možné tyto stromy vidět primárně jako implementaci databázových indexů. B-stromy umožňují ukládání více klíčů v jednom uzlu a mají proměnný počet potomků, což zajišťuje, že strom zůstává vyvážený i při velkém množství dat.

Příklad B-stromu je znázorněn na Obrázku 2.9, kde jde vidět struktura stromu, dost odlišná od předchozích uvedených struktur. Každý uzel může obsahovat více klíčů a mít více potomků, přičemž všechny listy jsou na stejné úrovni, což zajišťuje vyváženost stromu. B-stromy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly počet diskových operací potřebných pro vyhledávání, vkládání a mazání dat, což je důvod, proč jsou široce používány v databázových systémech a souborových systémech. [1]



Obrázek 2.9: B-strom řádu 3

B-stromy jsou definovány parametrem m , který se nazývá jeho řádem a může nabývat hodnoty od 2 do nekonečna. Je nutno zmínit, že v jiné literatuře se namísto řádu používá minimální stupeň t , který je roven $\lceil m/2 \rceil$ a udává minimální počet potomků, které musí mít každý uzel kromě kořene a listů. Dále však v tomto textu bude použit pouze řád m . [1, 2]

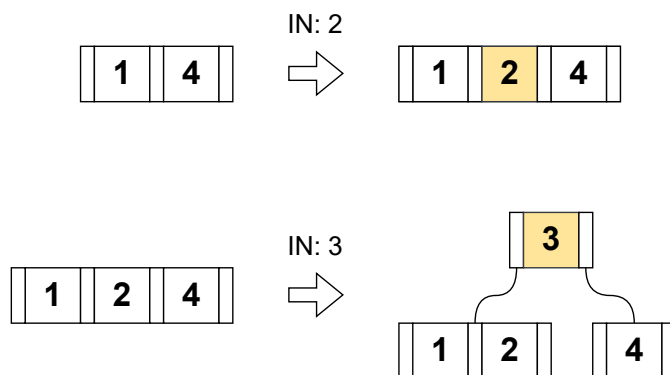
Každý uzel v B-stromu může obsahovat nejvýše $m - 1$ klíčů a mít nejvýše m potomků. Uzel, který není listem, musí mít alespoň $\lceil m/2 \rceil$ potomků, což zajišťuje, že strom zůstává vyvážený. Vztah mezi klíči a potomky v B-stromu je takový, že klíče v uzlu rozdělují rozsah hodnot, které mohou být uloženy v jeho potomcích, při operacích tedy slouží k navigaci stromem. Listy B-stromu jsou všechny na stejné úrovni, což znamená, že všechny cesty od kořene k listům mají stejnou délku. Operace vkládání a mazání v B-stromech zahrnují rozdělení a sloučení uzlů, aby se udržela struktura stromu a jeho vyváženost. [1]

Strom řádu m tedy musí splňovat následující vlastnosti:

1. Kořen stromu je buď list, nebo má 2 až m potomků.
2. Každý uzel kromě kořene a listů musí mít mezi $\lceil m/2 \rceil$ a m potomků.
3. Strom je perfektně vyvážený, což znamená, že všechny listy jsou na stejné úrovni.

Vyhledávání v B-stromu začíná u kořene a porovnává hledanou hodnotu s klíči v uzlu. Pokud se hodnota shoduje s některým z klíčů, operace je úspěšná a hledání končí. Pokud se hodnota neshoduje, klíče se použijí jako hraniční body určující, do kterého potomka se má hledání přesunout. Tento proces se opakuje, dokud se nenajde hledaná hodnota nebo nedojde k listu, což znamená, že hledaná hodnota není ve stromu přítomna. [1]

Operace **vložení** listu do B-stromu je stále přímočará, vyžaduje však případné rozdělení uzlů, pokud se počet klíčů v uzlu překročí. Pokud je uzel plný (obsahuje $m - 1$ klíčů) a je třeba do něj vložit nový klíč, uzel se rozdělí na dva a prostřední klíč se přesune do nadřazeného uzlu. Tento proces může rekurzivně pokračovat až k kořeni, což může vést k vytvoření nového kořene, pokud i ten bude plný. Na Obrázku 2.10 jsou znázorněny oba případy, prvně při vložení klíče 2 do listu, který není plný, a následně při vložení klíče 3, kdy již dochází k rozdělení listu a přesunu klíče 3 do nadřazeného uzlu, který se stává novým kořenem. Nově přidáné klíče jsou na obrázku zvýrazněny oranžovou barvou. [1]



Obrázek 2.10: Vložení klíče do B-stromu řádu 3

Operace **mazání** klíče z B-stromu je složitější, protože může vést k narušení struktury stromu a jeho vyváženosti. Pokud je klíč, který má být odstraněn, v listu, jednoduše se odstraní. Pokud je klíč v uzlu, který není listem, musí být nahrazen buď největším klíčem z levého podstromu (predecessor), nebo nejmenším klíčem z pravého podstromu (successor). Po odstranění klíče může dojít k situaci, kdy uzel obsahuje méně než $\lceil m/2 \rceil - 1$ klíčů, což znamená, že je potřeba provést opravu stromu. Oprava zahrnuje buď přesun klíče z přilehlého sourozeneckého uzlu (pokud má dostatek klíčů), nebo sloučení s přilehlým sourozeneckým uzlem, což může rekurzivně pokračovat až k kořeni. [1]

B-stromy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly počet diskových operací potřebných pro vyhledávání, vkládání a mazání dat, což je důvod, proč jsou široce používány v databázových systémech a souborových systémech. Jejich schopnost udržovat vyváženost a efektivně spravovat velké množství dat na sekundárních úložištích je klíčovým faktorem pro jejich popularitu v těchto oblastech a proto je důležité, aby byly zahrnuty do výukové aplikace.

2.1.3 Prioritní fronty a haldy

Prioritní fronty jsou abstraktní datové struktury, které umožňují ukládání prvků s přiřazenou prioritou a poskytují operace pro vkládání prvků a odebírání prvku s nejvyšší prioritou. Oproti běžným frontám, které fungují na principu FIFO, prioritní fronty umožňují flexibilnější způsob správy prvků, což je užitečné v mnoha algoritmech a aplikacích, jako jsou plánování úloh, algoritmy pro hledání nejkratší cesty a další. Halda (*Heap*) je konkrétní implementací prioritní fronty, která využívá stromovou strukturu k efektivnímu ukládání a správě prvků podle jejich priorit. Na závěr teorie datových struktur jsou tedy popsány vlastnosti prioritních front a hald, včetně jejich operací a požadavků na vizualizaci.

Binární halda (Heap)

Binární halda je datová struktura, která může být reprezentována jak polem, tak binárním stromem. V této práci je jako příklad uvedena takzvaná **max-heap**, kde každý rodičovský uzel má hodnotu větší nebo rovnou hodnotám svých potomků, druhá varianta, **min-heap**, se z tohoto popisu dá analogicky odvodit.

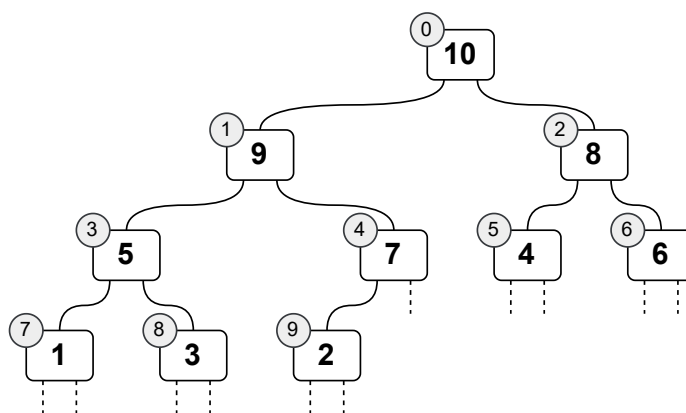
Halda se často používá pro implementaci prioritních front, protože umožňuje efektivní vkládání prvků a nalezení odebírání prvku s nejvyšší prioritou. Díky své struktuře umožňuje binární halda provádět tyto operace s logaritmickou složitostí, je potvrzeno, že v kořenu stromu je vždy ten největší prvek, a dobře se na ni aplikují rekurzivní algoritmy, neboť libovolný podstrom haldy je také haldou. [1]

Jak již bylo zmíněno výše, binární halda reprezentovaná stromem musí splňovat dvě podmínky:

1. Strom musí být kompletní, což znamená, že všechny úrovně stromu jsou zcela zaplněné kromě poslední úrovně, která je zaplněna zleva doprava.

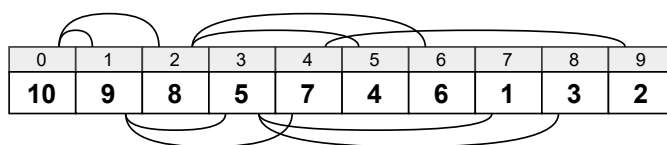
2. Každý rodičovský uzel musí mít hodnotu větší nebo rovnou hodnotám svých potomků.²

Stromovou reprezentaci binární haldy splňující tyto podmínky je možné vidět na Obrázku 2.11. V šedých kruzích u jednotlivých uzlů je znázorněn jejich index, který odpovídá jejich pozici v poli.



Obrázek 2.11: Binární halda reprezentovaná stromem

Binární halda může být také efektivně reprezentována polem (Obrázek 2.12), kde pro každý prvek v poli platí následující vztahy: pro prvek na indexu i jsou jeho levý potomek na indexu $2i$, pravý potomek na indexu $2i + 1$ a rodičovský uzel na indexu $\lfloor i/2 \rfloor$. Tato reprezentace umožňuje efektivní přístup k prvkům haldy, dovoluje algoritmům pracovat s daty bez nutnosti explicitní reprezentace stromové struktury, a je často používána v implementacích algoritmů, jako je Heapsort. [2]



Obrázek 2.12: Binární halda reprezentovaná polem

Základními operacemi nad binární haldou jsou **vložení** a **odebrání** prvku s nejvyšší prioritou. Při vložení nového prvku do haldy se nový prvek umístí na konec stromu (nebo do poslední pozice pole) a poté se provádí operace zvaná *heapify-up*, která zajišťuje, že vlastnost haldy je zachována. Tato operace zahrnuje porovnávání nově vloženého prvku s jeho rodičovským uzlem a případné prohození, pokud je nový prvek větší než jeho rodič. Tento proces se opakuje, dokud není vlastnost haldy obnovena nebo dokud nedojde k dosažení kořene stromu. [1]

Při odebrání prvku s nejvyšší prioritou (kořene stromu) se tento prvek odstraní a nahradí se posledním prvkem v haldě. Poté se provádí operace zvaná *heapify-down*. Probíhá porovnávání nově

²Platí pro variantu max-heap, pro min-heap je podmínka opačná.

umístěného prvku s jeho potomky a případné prohození s největším potomkem, pokud je nový prvek menší než některý z jeho potomků. Proces se opět opakuje až do splnění vlastnosti haldy nebo dosažení listu stromu. [1]

Operace vkládání a odebrání prvku s nejvyšší prioritou v binární haldě mají složitost $O(\log n)$, což z ní činí efektivní datovou strukturu pro implementaci prioritních front a pro použití v algoritmech, které vyžadují rychlý přístup k prvkům s nejvyšší prioritou, jako jsou například algoritmy pro hledání nejkratší cesty nebo plánování úloh. Její časté využití je také v třídícím algoritmu Heapsort, který bude detailněji popsán v Kapitole 2.2.2. [2]

2.1.4 Srovnání popsaných datových struktur

Pro přehlednost jsou v této části shrnuty klíčové vlastnosti a časové složitosti základních operací (vyhledávání, vkládání a mazání) u všech výše popsaných datových struktur. Tabulka 2.1 poskytuje srovnání průměrných a nejhorších případů složitosti, které přímo ovlivňují volbu konkrétní struktury pro daný typ úlohy. V posledním sloupci je také uveden hlavní princip, na kterém daná datová struktura funguje, a který je důležitý pro pochopení jejího chování v rámci vizualizace a implementace v aplikaci.

Struktura	Vyhledávání	Vložení/Smazání	Hlavní princip
Spojový seznam	$O(n)$	$O(1) / O(n)$ ³	Dynamické uzly
Zásobník	$O(n)$	$O(1)$	LIFO princip
Fronta	$O(n)$	$O(1)$	FIFO princip
BST	$O(\log n)/O(n)$	$O(\log n)/O(n)$	Uspořádaný strom
AVL strom	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Přísná vyváženost
Červeno-černý	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Pravidla barev
B-strom	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Více klíčů v uzlu
Binární halda	$O(1)$ ⁴	$O(\log n)$	Max/Min vlastnost

Tabulka 2.1: Srovnání vlastností a časové složitosti operací datových struktur

Jak vyplývá z tabulky, zatímco lineární struktury jsou vhodné pro specifické typy přístupu k datům (jako LIFO u zásobníku), u vyhledávacích úloh dominují stromové struktury. Samovyvažující se stromy (AVL a červeno-černý) pak řeší problém degradace BST tím, že garantují logaritmickou složitost i v nejhorším případě. Speciální vlastnosti má B-strom, který díky své šířce optimalizuje přístup k datům v sekundárních úložištích, a binární halda, která je optimalizována pro operace s prioritami.

³Konstantní čas platí pro vkládání/mazání na koncích seznamu (u head/tail).

⁴Namísto hledání konkrétního prvku, což by mělo složitost $O(n)$, je možné získat prvek s nejvyšší prioritou (kořen haldy) v konstantním čase $O(1)$.

Pro účel výukové aplikace zde tedy vznikají tři základní typy struktury, každá s konkrétními operacemi a stylem zobrazení nutným pro jejich názorné představení uživateli.

2.2 Třídící algoritmy

V této kapitole jsou popsány třídící algoritmy, které budou implementovány v aplikaci. Každý algoritmus je charakterizován svým principem fungování, složitostí a významem pro pochopení základních konceptů informatiky.

Většina třídících algoritmů uvedených v této kapitole během práce s polem často využívá vyměňování dvou prvků mezi sebou. Pro zjednodušení implementace a zvýšení přehlednosti kódu je vhodné mít pomocnou funkci pro výměnu dvou prvků v poli, která bude využívána napříč různými algoritmy. Tato funkce má název **Swap**, a její pseudokód je uveden ve Výpisu 1. Kromě této funkce bude také využita funkce **Length**, která vrací délku pole a její implementace je zřejmá a není zde uvedena.

```
1 Function Swap( $A, i, j$ ):  
2    $tmp \leftarrow A[i]$   
3    $A[i] \leftarrow A[j]$   
4    $A[j] \leftarrow tmp$ 
```

Výpis 1: Pseudokód pomocné funkce pro výměnu dvou prvků

Právě funkce **Swap** je klíčová pro vizualizaci třídících algoritmů, protože umožňuje jasně zobrazit, které prvky jsou během třídění vyměňovány. Druhou důležitou operací je porovnávání prvků, které je v pseudokódu reprezentováno pomocí operátorů porovnávání v podmínce (například $<$, $>$, $=$ atd.) a bude také vizualizováno, aby uživatel mohl sledovat, které prvky jsou porovnávány a jak se rozhoduje o jejich výměně. [4]

2.2.1 Algoritmy s kvadratickou časovou složitostí

Jako úvod do problematiky třídících algoritmů jsou nejprve popsány algoritmy s kvadratickou časovou složitostí, které jsou často považovány za základní a slouží jako výchozí bod pro pochopení složitějších algoritmů. Tyto algoritmy jsou charakterizovány tím, že v nejhorším případě provádějí přibližně n^2 operací, což je důvod, proč nejsou vhodné pro třídění velkých množství dat, ale jsou užitečné pro ilustraci základních principů třídění a pro výuku algoritmického myšlení.

V této kapitole budou uvedeny tři základní algoritmy s kvadratickou časovou složitostí: *Bubble Sort*, *Selection Sort* a *Insertion Sort*. Každý z těchto algoritmů bude popsán svým principem fungování, složitostí a případnými optimalizacemi, které mohou být použity pro zlepšení jejich výkonu v určitých situacích.

Bubble sort

Prvním třídícím algoritmem s kvadratickou časovou složitostí, který bude popsán, je *Bubble Sort*. Tento algoritmus funguje na principu opakovaného procházení seznamu, přičemž v každém průchodu nechá nejvyšší prvek „vystoupat“ na konec seznamu, ostatně z analogie k bublinám ve vodě získal svůj název. Algoritmus pokračuje v procházení seznamu, dokud není celý seznam seřazený. [5]

Názorný příklad fungování algoritmu *Bubble Sort* je možné vidět na Výpisu 2, kde jsou zobrazeny jednotlivé kroky algoritmu při třídění pole. V každém kroku jsou porovnány sousední prvky a dle podmínky vyměněny, což vede k postupnému „vystupování“ největších prvků na konec pole.

```
1 Function BubbleSort(A):  
2    $n \leftarrow \text{Length}(A)$   
3   for  $i \leftarrow 0$  to  $n - 1$  do  
4     for  $j \leftarrow 0$  to  $n - i - 1$  do  
5       if  $A[j] > A[j + 1]$  then  
6         Swap( $A[j], A[j + 1]$ )
```

Výpis 2: Pseudokód algoritmu Bubble Sort

Tento algoritmus může být optimalizován pomocí příznaku, který sleduje, zda došlo k nějaké výměně během průchodu polem. Pokud během průchodu nedojde k žádné výměně, znamená to, že pole je již seřazené, a algoritmus může být ukončen dříve, což zlepšuje jeho výkon v případě, že je pole již téměř seřazené.

I když je tento algoritmus jednoduchý a snadno pochopitelný, jeho kvadratická časová složitost $O(n^2)$ ho činí neefektivním pro třídění velkých množství dat, a proto se v praxi používá jen zřídka, spíše jako pedagogický nástroj pro ilustraci základních principů třídění. Jeho výhodou také může být jeho stabilita a konstantní prostorová složitost $O(1)$, protože třídění probíhá přímo v původním poli bez potřeby dalšího prostoru pro pomocné struktury, dá se tedy využít pro stroje s velmi omezenými zdroji. [5]

Selection sort

Další algoritmus s kvadratickou časovou složitostí je *Selection Sort*, který je často považován za jeden z nejjednodušších třídících algoritmů. V každé iteraci vždy hledá nejmenší prvek v nesetříděné části pole a vymění ho s prvním prvkem této části, čímž postupně rozšiřuje setříděnou část pole. Prvky se tímto způsobem přesouvají, dokud algoritmus nedosáhne konce pole. [5]

Z příkladu na Výpisu 3 je možné vidět, jak algoritmus pracuje. Sekvenčně prochází nesetříděnou část pole, „vybere“ nejmenší prvek a vymění ho s prvním prvkem této části, čímž se rozšiřuje

setříděná část. Ve srovnání s předchozím algoritmem se tedy setříděné pole vytváří zleva, zatímco u Bubble Sortu se největší prvky přesouvají doprava.

```
1 Function SelectionSort(A):
2   n ← Length(A)
3   for i ← 0 to n − 1 do
4     minIndex ← i
5     for j ← i + 1 to n do
6       if A[j] < A[minIndex] then
7         minIndex ← j
8     Swap(A[i], A[minIndex])
```

Výpis 3: Pseudokód algoritmu Selection Sort

Co se týče optimalizace, u algoritmu *Selection Sort* nejsou běžně používané žádné specifické optimalizace, z části i proto, že algoritmus již provádí minimální počet výměn (přesně $n - 1$), což je výhodné v situacích, kdy jsou výměny nákladné. Oproti předchozímu algoritmu Bubble Sort není tento algoritmus stabilní, protože může měnit pořadí prvků se stejnou hodnotou během výměn. Jeho časová i prostorová složitost je stejná jako u Bubble Sort, tedy $O(n^2)$ pro časovou složitost a $O(1)$ pro prostorovou složitost, protože třídění probíhá přímo v původním poli. [5]

Insertion sort

Poslední algoritmus s kvadratickou časovou složitostí, který bude popsán, je *Insertion Sort*. Stejně jako u předchozího algoritmu se zde setříděné pole vytváří zleva, ale místo toho, aby hledal nejmenší prvek v neseřazené části, *Insertion Sort* postupně posune všechny prvky větší než aktuální klíč doprava a vloží klíč na správnou pozici. Tento proces se opakuje pro každý prvek v poli, dokud není celé pole seřazené. [5]

Logiku přesouvání prvků je možné vidět na Výpisu 4, kde se prvně vybere klíč (aktuální prvek) a poté se porovnává s předchozími prvky v setříděné části pole. Pokud je klíč menší než některý z těchto prvků, tyto prvky se posunou doprava, dokud nenajdou správnou pozici pro klíč, který se poté vloží na tuto pozici.

Tento algoritmus má známou mírnou optimalizaci, kde místo toho, aby se klíč s prvky většími než on přehazoval, uloží se jeho hodnota do pomocné proměnné a poté se posouvají pouze větší prvky, dokud není nalezena správná pozice pro klíč, který se poté vloží na tuto pozici. Tato optimalizace snižuje počet výměn, což může zlepšit výkon algoritmu, zejména v případech, kdy je pole již téměř seřazené.

Insertion Sort je stabilní algoritmus, protože nezmění pořadí prvků se stejnou hodnotou během posouvání. Jeho časová složitost je $O(n^2)$ v nejhorším případě, což nastává, když je pole seřazeno

```

1 Function InsertionSort( $A$ ):
2    $n \leftarrow \text{length}(A)$ 
3   for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
4      $j \leftarrow i$ 
5     while  $j > 0$  and  $A[j - 1] > A[j]$  do
6       Swap( $A[j - 1], A[j]$ )
7        $j \leftarrow j - 1$ 

```

Výpis 4: Pseudokód algoritmu Insertion Sort

v opačném pořadí, ale v nejlepším případě, kdy je pole již seřazené, má časovou složitost $O(n)$, protože každý prvek je porovnán pouze jednou a není potřeba žádných posunů. Pro prostorovou složitost platí $O(1)$, protože třídění probíhá přímo v původním poli bez potřeby dalšího prostoru pro pomocné struktury. [5]

2.2.2 Algoritmy s logaritmickou časovou složitostí

Po seznámení s algoritmy s kvadratickou časovou složitostí je vhodné přejít k algoritmům, které jsou efektivnější a mají logaritmickou časovou složitost, v nejhorším případě tedy provádějí přibližně $O(n \log n)$ operací. Tyto algoritmy jsou schopné třídit velké množství dat mnohem rychleji než algoritmy s kvadratickou složitostí, a proto jsou často používány v praxi. V této části budou popsány tři základní algoritmy s logaritmickou časovou složitostí: *Merge Sort*, *Quick Sort* a *Heap Sort*. Každý z těchto algoritmů bude charakterizován svým principem fungování, složitostí a případnými optimalizacemi.

Merge sort

Merge Sort je algoritmus založený na principu *divide and conquer*. Algoritmus rekurzivně rozděljuje pole na dvě poloviny, dokud nedosáhne pole o velikosti jednoho prvku, které je považováno za seřazené. Výsledky se poté postupně slučují zpět dohromady, přičemž při slučování se porovnávají prvky z obou polovin a vytváří se nové pole, které je seřazené. Tento proces se provádí rekurzivně a na konci se získá celé pole seřazené. [1]

Princip fungování algoritmu *Merge Sort* je znázorněn na Výpisu 5. Samotná funkce **MergeSort** je velmi jednoduchá, její jediná funkcionalita je nalezení prvku zhruba uprostřed zadaného pole, rekurzivní zavolání sama sebe pro levou a pravou polovinu a následné zavolání funkce **Merge**, která provádí samotné slučování.

```

1 Function Merge( $A, l, m, r$ ):
2    $n_1 \leftarrow m - l + 1$ 
3    $n_2 \leftarrow r - m$ 
4   for  $i \leftarrow 0$  to  $n_1 - 1$  do
5      $L[i] \leftarrow A[l + i]$ 
6   for  $j \leftarrow 0$  to  $n_2 - 1$  do
7      $R[j] \leftarrow A[m + 1 + j]$ 
8    $i \leftarrow 0, j \leftarrow 0, k \leftarrow l$ 
9   while  $i < n_1$  and  $j < n_2$  do
10    if  $L[i] \leq R[j]$  then
11       $A[k] \leftarrow L[i]$ 
12       $i \leftarrow i + 1$ 
13    else
14       $A[k] \leftarrow R[j]$ 
15       $j \leftarrow j + 1$ 
16     $k \leftarrow k + 1$ 
17  while  $i < n_1$  do
18     $A[k] \leftarrow L[i]$ 
19     $i \leftarrow i + 1, k \leftarrow k + 1$ 
20  while  $j < n_2$  do
21     $A[k] \leftarrow R[j]$ 
22     $j \leftarrow j + 1, k \leftarrow k + 1$ 

23 Function MergeSort( $A, l, r$ ):
24   if  $l < r$  then
25      $m \leftarrow l + (r - l)/2$ 
26     MergeSort( $A, l, m$ )
27     MergeSort( $A, m + 1, r$ )
28     Merge( $A, l, m, r$ )

```

Výpis 5: Pseudokód algoritmu Merge Sort

Funkce **Merge** je již delší co se týče implementace. Na začátku překopíruje levou a pravou část pole do dvou pomocných polí a následně u obě z nich prochází sekvenčně zleva a porovnává jejich prvky. Menší prvek z obou polí se vloží do výsledného pole a index se posune o jednu pozici doprava.

Tento proces se opakuje, dokud nejsou všechna data z obou pomocných polí zpracována, přičemž pokud jedno z polí dojde dříve, zbylé prvky z druhého pole se jednoduše překopírují do výsledného pole.

Tento algoritmus má časovou složitost $O(n \log n)$ v nejhorším, průměrném i nejlepším případě, protože vždy rozděluje pole na dvě poloviny a prochází všechny prvky během slučování. Prostorová složitost je však horší než u výše uvedených kvadratických algoritmů, protože vyžaduje dodatečný prostor pro pomocná pole během slučování, což vede k prostorové složitosti $O(n)$. Nicméně, *Merge Sort* je stabilní a velmi dobře se paralelizuje, což z něj činí vhodný algoritmus pro třídění velkých datových sad, zejména v prostředí s více procesory. [5]

Quick sort

Dalším velmi efektivním a často používaným algoritmem, který zde bude zmíněn, je algoritmus *Quick Sort*. Stejně jako *Merge Sort* je založen na principu *divide and conquer*, jeho časová složitost je v průměrném a nejlepším případě $O(n \log n)$, ale v nejhorším případě může dosáhnout až $O(n^2)$. Tento případ je obvykle způsoben nevhodným výběrem pivotu, což je prvek, dle kterého se pole rozděluje na dvě části, jak bude vysvětleno níže. Nicméně, s vhodnými optimalizacemi, jako je například náhodný výběr pivotu, lze dosáhnout průměrné časové složitosti $O(n \log n)$ i v nejhorším případě. [5]

```
1 Function Partition(A, low, high):
2   pivot ← A[high]
3   i ← low − 1
4   for j ← low to high − 1 do
5     if A[j] ≤ pivot then
6       i ← i + 1
7       Swap(A[i], A[j])
8   Swap(A[i + 1], A[high])
9   return i + 1

10 Function QuickSort(A, low, high):
11   if low < high then
12     p ← Partition(A, low, high)
13     QuickSort(A, low, p − 1)
14     QuickSort(A, p + 1, high)
```

Výpis 6: Pseudokód algoritmu Quick Sort

Hlavní funkce tohoto algoritmu je podobná jako v minulém případě. Pokud je pole větší než jeden prvek, zavolá se funkce `Partition`, která rozdělí pole na dvě části podle zvoleného pivotu, jehož index vrací. Následně se funkce `Quick Sort` rekurzivně volá pro obě části pole.

Funkce `Partition` nejprve zvolí pivot, v příkladu na Výpisu 6 se jedná o poslední prvek pole. Poté prochází pole od začátku a porovnává každý prvek s pivotem. Pokud je prvek menší nebo roven pivotu, provede se výměna tohoto prvku s prvkem na indexu i (který začíná na začátku pole) a tento index se posune o jednu pozici doprava. Po dokončení průchodu polem se pivot vymění s prvkem na indexu i , čímž se zajistí, že všechny prvky menší nebo rovné pivotu jsou nalevo od něj a všechny větší prvky jsou napravo. Funkce poté vrací index pivotu, který se používá pro další rekurzivní volání.

Hlavní optimalizace tohoto algoritmu se točí kolem efektivního výběru vhodného pivotu. Pokud totiž je pivot zvolen nevhodně, například jako nejmenší nebo největší prvek v poli, může dojít k tomu, že jedna část pole bude prázdná a druhá bude obsahovat všechny prvky, což vede k nejhoršímu scénáři s časovou složitostí $O(n^2)$. Pro zlepšení výkonu se často používá náhodný výběr pivotu, median-of-three metoda (kde se jako pivot zvolí medián z prvního, prostředního a posledního prvku) nebo jiné heuristiky, které pomáhají zajistit lepší rozdělení pole a tím i lepší výkon algoritmu. [5]

Algoritmus *Quick Sort* je nestabilní, protože může měnit pořadí prvků se stejnou hodnotou během výměn. Jeho prostorová složitost je $O(\log n)$ v průměrném případě, což je způsobeno rekurzivními voláními, ale v nejhorším případě může dosáhnout až $O(n)$, pokud jsou všechny prvky stejné nebo pokud je pole již seřazené a pivot je vždy nejmenší nebo největší prvek. [5]

Heap sort

Jako poslední uvedený algoritmus, který bude v této kapitole popsán, je algoritmus *Heap Sort*. Oproti dvěma předchozím algoritmům je založen na principu *transform and conquer*, protože pracuje s datovou strukturou zvanou halda, která již byla představena v Kapitole 2.1.3 a je možné ji efektivně reprezentovat polem. Algoritmus využívá toho, že přetvoření pole do haldy je možné provést v lineárním čase $O(n)$, a poté opakovaně odebírá prvek s nejvyšší prioritou (kořen haldy) a umísťuje ho na konec pole, čímž postupně vytváří seřazené pole. Druhá část algoritmu má složitost $O(n \log n)$ a díky tomu, že obě části algoritmu jsou prováděny sekvenčně, celková časová složitost algoritmu *Heap Sort* je $\Theta(n \log n)$ v nejhorším, průměrném i nejlepším případě. [1]

Podobně jako u dvou předchozích příkladů se implementace skládá z hlavní funkce `HeapSort`, která je volána na celé pole a která využívá pomocnou funkci `Heapify` pro přetvoření pole do haldy. Nejprve se pole přetvoří do max-heapu, což zajišťuje, že největší prvek je na kořeni haldy. Poté se tento prvek vymění s posledním prvkem pole a z o jeden prvek menšího pole se znovu vytvoří halda.

Funkce `Heapify` je zodpovědná za udržení vlastnosti haldy. Pro každý uzel v poli se porovnává s jeho potomky a pokud je některý z potomků větší než rodičovský uzel, provede se výměna a funkce

```

1 Function Heapify( $A, n, i$ ):
2    $largest \leftarrow i$ 
3    $l \leftarrow 2i + 1$ 
4    $r \leftarrow 2i + 2$ 
5   if  $l < n$  and  $A[l] > A[largest]$  then
6      $largest \leftarrow l$ 
7   if  $r < n$  and  $A[r] > A[largest]$  then
8      $largest \leftarrow r$ 
9   if  $largest \neq i$  then
10    Swap( $A[i], A[largest]$ )
11    Heapify( $A, n, largest$ )

12 Function HeapSort( $A$ ):
13    $n \leftarrow \text{Length}(A)$ 
14   for  $i \leftarrow n/2 - 1$  to 0 do
15     Heapify( $A, n, i$ )
16   for  $i \leftarrow n - 1$  to 1 do
17     Swap( $A[0], A[i]$ )
18     Heapify( $A, i, 0$ )

```

Výpis 7: Pseudokód algoritmu Heap Sort

se rekurzivně volá pro tento potomek, aby se zajistilo, že vlastnost haldy je zachována pro celý strom.

Jak již bylo zmíněno, algoritmus *Heap Sort* má časovou složitost $\Theta(n \log n)$ v nejhorším, průměrném i nejlepším případě, protože přetvoření pole do haldy je lineární operace a následné odebírání prvku s nejvyšší prioritou a udržování vlastnosti haldy má logaritmickou složitost. Prostorová složitost je $O(1)$, protože třídění probíhá přímo v původním poli bez potřeby dalšího prostoru pro pomocné struktury. Algoritmus *Heap Sort* je nestabilní, protože může měnit pořadí prvků se stejnou hodnotou během výměn. [1]

2.2.3 Srovnání třídících algoritmů

Pro usnadnění výběru vhodného algoritmu a pro přehlednost teoretických poznatků jsou v této kapitole shrnuty klíčové vlastnosti všech implementovaných algoritmů. Srovnání se zaměřuje na časovou složitost v různých případech, prostorovou náročnost a stabilitu, což je schopnost algoritmu zachovat původní relativní pořadí prvků se stejným klíčem.

Algoritmus	Časová složitost		Prostorová složitost	Stabilita
	Průměrná	Nejhorší		
Bubble Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	Ano
Selection Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	Ne
Insertion Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	Ano
Merge Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	Ano
Quick Sort	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n)$	Ne
Heap Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	Ne

Tabulka 2.2: Srovnání vlastností a složitosti třídících algoritmů

Z Tabulky 2.2 je patrné, že algoritmy s kvadratickou časovou složitostí jsou vhodné spíše pro menší datové sady nebo pro specifické případy, jako je téměř seřazené pole u algoritmu *Insertion Sort*, kde jeho nejlepší časová složitost dosahuje lineárních hodnot $O(n)$.

Naopak algoritmy s logaritmickou složitostí vykazují výrazně vyšší efektivitu u velkých datových sad. *Merge Sort* sice vykazuje vyšší prostorovou náročnost $O(n)$, ale na rozdíl od *Quick Sortu* a *Heap Sortu* garantuje stabilitu třídění. *Quick Sort* je v praxi často nejrychlejší, avšak jeho výkon je silně závislý na volbě pivotu, což se projevuje v riziku nejhoršího případu $O(n^2)$. *Heap Sort* představuje vyvážený kompromis, který garantuje logaritmický čas i v nejhorším případě při zachování konstantní prostorové složitosti.

Výše uvedené algoritmy byly tedy označeny jako klíčové pro implementaci v rámci výukové aplikace, protože pokrývají široké spektrum třídících technik a umožňují uživatelům pochopit různé přístupy k třídění dat, jejich výhody a nevýhody.

Kapitola 3

Analýza existujících řešení

V této kapitole jsou popsány vybrané existující aplikace, které slouží k vizualizaci algoritmů a datových struktur. Cílem je analyzovat jejich funkce, uživatelské rozhraní a možnosti interakce, aby bylo možné identifikovat silné a slabé stránky těchto nástrojů. Tato analýza poslouží jako základ pro návrh a implementaci nového interaktivního nástroje, který bude lépe vyhovovat potřebám uživatelů.

Analýza se nejprve zaměří na vizualizaci datových struktur a následně na simulaci třídících algoritmů. Vybrané aplikace budou hodnoceny z hlediska jejich uživatelské přívětivosti, rozsahu podporovaných algoritmů a datových struktur, možnosti interakce a přizpůsobení vizualizací.

3.1 Vizualizace datových struktur

Nástroje popsané v této kapitole se zaměřují na vizualizaci různých datových struktur, jako jsou stromy, grafy, zásobníky a fronty.

3.1.1 Gnarley Trees

První aplikací, kterou tato práce analyzuje, je *Gnarley Trees*, interaktivní nástroj pro vizualizaci a manipulaci s různými typy stromových datových struktur. [6]

Obsah

Aplikace se zaměřuje především na stromy a haldy, v kontextu různých způsobů ukládání dat a jejich efektivity. U stromů jde například o binární vyhledávací stromy, červeno-černé stromy, AVL stromy, B-stromy a různé další varianty těchto struktur. U front a hald jsou to například prioritní fronty implementované pomocí běžných hald, binárních hald, Fibonacciho hald a dalších.

Každý typ datové struktury má možnost vizualizace základních operací, u stromů například vkládání, mazání a vyhledávání uzlů, u hald a front pak vkládání, inkrementaci hodnoty prvku a

odstraňování prvků s nejvyšší prioritou. Dále je zde také možnost vložit předem definovaný počet náhodných prvků a tím rychle zaplnit danou strukturu. Tyto interakce jsou prováděny pomocí uživatelského rozhraní, které umožňuje uživatelům zadávat hodnoty a sledovat, jak se datová struktura mění v reálném čase. Vizualizace je doplněna o animace, které umožňují mimo jiné i krokování operací, což usnadňuje pochopení dynamiky datových struktur. Animace jsou jednoduché, ale efektivní, včetně možnosti krokování vpřed i vzad.

Vizuál

Jedná se o webovou aplikaci napsanou v jazyce Java, vykreslování grafů je realizováno pomocí knihovny CheerpJ. Uživatelské rozhraní je přehledné, umožňuje snadný přístup k různým datovým strukturám a jejich operacím. Kromě toho aplikace ke všemu přikládá vysvětlivky, což je užitečné pro uživatele, kteří se s těmito koncepty teprve seznamují.

Co se týče uživatelského přizpůsobení, stránka má pouze základní stylování, bez možnosti výběru barevných schémat nebo přizpůsobení vzhledu. Stránka také zřejmě má možnost změny jazyka z angličtiny do slovenštiny, ale její zapnutí není na první pohled zřejmé.

3.1.2 Data Structure Visualizations

Další aplikací je *Data Structure Visualizations*, výukový nástroj z Univerzity San Francisco, který nabízí vizualizace různých datových struktur a algoritmů. [7]

Obsah

Aplikace pokrývá širokou škálu témat, jak v oblasti datových struktur, tak i algoritmů. Mezi datové struktury patří například zásobníky, fronty, spojové seznamy, stromy (včetně binárních vyhledávacích stromů a hald) a grafy. U každé datové struktury jsou k dispozici vizualizace základních operací, jako je vkládání, mazání a vyhledávání prvků. U algoritmů jsou zahrnuty různé třídící algoritmy (například Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort) a algoritmy pro prohledávání grafů (například Dijkstrův algoritmus nebo algoritmy na získání kostry grafu).

Interakce s vizualizacemi není sjednocená jako u minulé aplikace, každá datová struktura ji má implementovanou jinak. Animace pro jednotlivé operace jsou velmi jednoduché a oproti předchozí aplikaci postrádají vysvětlivky. Krokování funguje opět vpřed i vzad, včetně možnosti nastavení rychlosti animace. Jako nedostatek lze uvést i absenci možnosti naplnění datové struktury náhodnými hodnotami, což by zrychlilo testování a experimentování s různými scénáři. Třídící algoritmy jsou velmi jednoduché, umožňují uživateli náhodně zamíchat pole čísel, zvolit si třídící algoritmus a sledovat jeho průběh. Jako velmi zajímavé rozšíření aplikace poskytuje možnost napsat si vlastní algoritmus v jazyce JavaScript a vizualizovat jeho průběh.

Vizuál

Aplikace je webová, napsaná v jazyce JavaScript, s jednoduchým uživatelským rozhraním. Celkový vzhled není příliš moderní a uživatelsky přívětivý, ale funkční. Navigace na stránce je mírně komplikovaná, protože uživatel musí procházet různými odkazy, aby se dostal k požadované datové struktuře nebo algoritmu. Ovládání vizualizací je stylováno pomocí tlačítek a vstupních polí, ve stejném duchu jako předchozí aplikace.

Možnosti přizpůsobení jsou omezené, bez možnosti změny barevných schémat nebo vzhledu vizualizací. Responzivita stránky je značně omezená, což může ztížit použití na různých zařízeních. Aplikace je dostupná pouze v angličtině.

3.1.3 B Plus Tree

Poslední aplikací zaměřující se na datové struktury, jejíž analýzu tato práce provede, je *B Plus Tree*, interaktivní nástroj pro vizualizaci B+ stromů. [8]

Obsah

Aplikace se specializuje výhradně na B+ stromy, neobsahuje tedy jiné datové struktury. U B+ stromů jsou k dispozici vizualizace základních operací, jako je vkládání, mazání a vyhledávání klíčů. Mimo tyto poskytuje i možnost nastavit danému stromu maximální počet klíčů na vnitřní uzel nebo list a také možnost generování náhodných klíčů pro rychlé naplnění stromu. Chybí zde vysvětlivky k jednotlivým operacím, krátký popis struktury se věnuje spíše využití B+ stromů v databázových systémech.

Interakce s vizualizacemi je intuitivní, uživatel může zadávat hodnoty prostřednictvím vstupních polí a sledovat, jak se strom mění v reálném čase. Animace nemají možnost krokování, po provedení operace se strom aktualizuje rovnou do nového stavu, a také je není možné krokovat zpět.

Vizuál

Tato aplikace je rovněž webová, s velmi jednoduchým ale moderním uživatelským rozhraním. Obsah je tak malý, že není potřeba složitější navigace, vše je dostupné přímo na hlavní stránce. Ovládání vizualizací je realizováno pomocí tlačítek a vstupních polí. Stránka nenabízí žádné možnosti přizpůsobení vzhledu nebo změnu jazyka. Aplikace je velmi responzivní a funguje dobře na různých zařízeních.

3.1.4 Porovnání

V této kapitole jsou shrnuty klady a zápory jednotlivých analyzovaných aplikací zaměřených na vizualizaci datových struktur. Následující tabulka (Tabulka 3.1) poskytuje přehledné srovnání jejich vlastností.

Vlastnost	Gnarley Trees	Data Structure Visualizations	B Plus Tree
Podpora více datových struktur	Ano	Ano	Ne
Uživatelské přizpůsobení	Omezené	Omezené	Žádné
Krokování animací	Ano (vpřed i vzad)	Ano (vpřed i vzad)	Ne
Vysvětlivky k operacím	Ano	Ne	Ne
Generování náhodných dat	Ano	Ne	Ano
Responzivita	Dobrá	Slabá	Výborná
Jazyková podpora	Angličtina, slovenština	Angličtina	Angličtina

Tabulka 3.1: Porovnání analyzovaných aplikací pro vizualizaci datových struktur

Dále byla provedena analýza a porovnání konkrétních datových struktur, které výše zmíněné aplikace podporují. Tabulka 3.2 shrnuje, které datové struktury jsou v jednotlivých aplikacích podporovány.

Datová struktura	Gnarley Trees	Data Structure Visualizations	B Plus Tree
Binární vyhledávací strom	Ano	Ano	Ne
AVL strom	Ano	Ano	Ne
Červeno-černý strom	Ano	Ano	Ne
B-strom	Ano	Ano	Ne
B+ strom	Ne	Ano	Ano
Spojový seznam	Ano ¹	Ne	Ne
Zásobník	Ano ¹	Ano	Ne
Fronta	Ano ¹	Ano	Ne
Halda	Ano	Ano	Ne

Tabulka 3.2: Podporované datové struktury v analyzovaných aplikacích

Z uvedeného shrnutí je patrné, že nejkomplexnější podporu datových struktur nabízí aplikace *Data Structure Visualizations*, která pokrývá téměř všechny uvedené struktury. *Gnarley Trees* nabízí také širokou škálu datových struktur, ale některé z nich jsou dostupné pouze v teoretické části aplikace a nejsou vizualizovány. Nejméně obsáhlá je aplikace *B Plus Tree*, která se sice specializuje pouze na B+ stromy, ale zato je v této oblasti velmi dobře propracovaná.

3.2 Simulace třídících algoritmů

Tato kapitola se věnuje aplikacím, které umožňují vizualizaci a simulaci různých třídících algoritmů, jako jsou Bubble Sort, Quick Sort, Merge Sort a další.

¹Pouze v teoretické části.

3.2.1 Sort Visualizer

Aplikace *Sort Visualizer* je interaktivní nástroj pro vizualizaci různých třídících algoritmů, který umožňuje uživatelům sledovat průběh třídění v reálném čase spolu s popisem algoritmů a jejich časovou a prostorovou složitostí. [9]

Obsah

Sort Visualizer nabízí simulace několika běžných třídících algoritmů, které dělí na logaritmické (Quick Sort, Merge Sort, Heap Sort), kvadratické (Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort) a další (např. Radix Sort). Přidává také možnost, jak si uživatel může vytvořit vlastní algoritmus pomocí jazyka JavaScript a vizualizovat jeho průběh.

Interakce se simulací je značně omezená, uživatel si může pouze zvolit algoritmus, velikost pole a rychlost animace. Animace spočívá v zobrazení sloupců reprezentujících hodnoty v poli, které se mění podle průběhu třídění. Zajímavé zpestření animace jsou zvukové efekty, které doprovázejí porovnávání a výměny prvků a svým tónem reprezentují hodnotu daného prvku. Krokování animace není možné.

Každý algoritmus je doplněn o krátký popis jeho principu, časové složitosti v nejlepším, průměrném a nejhorším případě a také o prostorovou složitost. Přiloženy jsou také zdrojové kódy daného algoritmu v několika programovacích jazycích. Zdrojové kódy jsou však statické, nelze je během simulace nijak měnit a také nejsou zvýrazněny části kódu, které se právě vykonávají.

Vizuál

Tato webová aplikace je napsaná pomocí webového frameworku Flask, s moderním a přehledným uživatelským rozhraním. Navigace na stránce je jednoduchá, všechny třídící algoritmy jsou vždy dostupné z navigačního panelu. Samotná vizualizace je vizuálně velmi poutavá a v doprovodu se zvukovými efekty působí přívětivě.

Aplikace nenabízí žádné možnosti přizpůsobení vzhledu nebo změnu jazyka. Výchozí barevné schéma je v temném režimu. Responzivita stránky je skvělá, stránka funguje dobře téměř v jakémkoliv rozlišení.

3.2.2 VisuAlgo

Jedná se o další webovou aplikaci, sloužící jako výukový nástroj pro vizualizaci všemožných algoritmů a datových struktur, která byla vyvinuta na National University of Singapore. Aplikace *VisuAlgo* nabízí širokou škálu vizualizací, včetně třídících algoritmů. [10]

Obsah

Rozsah této aplikace je velmi široký, pokrývá mnoho témat v oblasti algoritmů a datových struktur. Stránka nabízí vizualizace pro různé datové struktury, jako jsou zásobníky, fronty, spojové seznamy, stromy a grafy. Kromě toho obsahuje i vizualizace různých algoritmů, včetně třídících algoritmů, algoritmů pro prohledávání grafů a dalších. Obsahuje i interaktivní cvičení a kvízy, které pomáhají uživatelům lépe pochopit koncepty.

V kontextu třídících algoritmů nabízí vizualizace pro algoritmy jako Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort a Heap Sort. Animace jsou jednoduše znázorněny opět pomocí sloupců reprezentujících hodnoty v poli. Uživatel má možnosti nastavení rychlosti přehrávání, plné krokování animace vpřed i vzad a také možnost pozastavení animace. Kromě toho aplikace poskytuje i podrobné vysvětlení principu každého algoritmu, včetně jeho časové a prostorové složitosti. Během animace je přístupný i pseudokód algoritmu, který je zvýrazňován podle aktuálně vykonávané části.

Vizuál

Webové stránky mají značně zaplněné uživatelské rozhraní, což může být pro nové uživatele trochu matoucí. Navigace na stránce je relativně dobře organizovaná, s jasnými odkazy na různé sekce a témata. Stránka s vizualizacemi se může zdát přeplněná ještě více, protože obsahuje mnoho ovládacích prvků a informací. Toto okno také obsahuje vysvětlivky, které jsou provedeny ve vyskakovacích oknech, které uživatele zahltní při prvním použití.

Výchozí barevné schéma je světlé, uživatel si nemůže změnit režim na tmavý. Responzivita stránky je dobrá, když se rozlišení zmenší na nedostatečnou šířku, aplikace uživatele upozorní, že vizualizace nemusí fungovat správně. Aplikace podporuje změnu jazyka, na výběr uživatelé mají z angličtiny, čínštiny a indonéštiny.

3.2.3 Toptal Sorting Algorithms Animations

Poslední analyzovanou aplikací je *Sorting Algorithms Animations* od společnosti Toptal, téměř jednostránkový webový nástroj pro vizualizaci a porovnání různých třídících algoritmů. [11]

Obsah

Aplikace nabízí vizualizace pro několik běžných třídících algoritmů, které již byly zmíněny výše. Jednotlivé algoritmy jsou umístěny v matici, kde každý sloupec reprezentuje jeden algoritmus a každý řádek představuje typ vstupních dat (např. náhodná data, téměř seřazená data nebo obráceně seřazená data). Pomocí tohoto rozložení může uživatel snadno porovnat výkon různých algoritmů na různých typech vstupů.

Interakce s vizualizacemi je velmi omezená, uživatel si může pouze zvolit algoritmus a typ vstupních dat. Animace jsou jednoduché, zobrazují sloupce reprezentující hodnoty v poli, které se mění podle průběhu třídění. Krokování animace není možné.

Uživatel má také možnost zobrazit si detail konkrétního algoritmu, kde je k němu přiložena vysvětlivka, pseudokód a časová a prostorová složitost. Rozkliknutí konkrétního datového typu zase zobrazí konkrétní porovnání časové složitosti všech algoritmů na daném typu vstupu a výčet poznatků o jejich výkonu.

Vizuál

Jedná se o velmi jednoduchou webovou aplikaci. Hlavní stránka obsahuje pouze výše uvedenou matici algoritmů a typů vstupních dat spolu s obecnou diskuzí na téma třídících algoritmů. Detail algoritmu je veden ve stejném stylu, animace jsou pouze větší a jsou doplněny o pseudokód a diskuzi ke konkrétnímu algoritmu.

Stránka nemá žádné možnosti přizpůsobení vzhledu nebo změnu jazyka. Výchozí barevné schéma je světlé. Jako jediná z dosud analyzovaných aplikací také obsahuje reklamy. Responzivita stránky je dobrá, funguje dobře na různých zařízeních.

3.2.4 Porovnání

V této kapitole jsou shrnuty klady a zápory jednotlivých analyzovaných aplikací zaměřených na vizualizaci třídících algoritmů. Následující tabulka (Tabulka 3.3) poskytuje přehledné srovnání jejich vlastností.

Vlastnost	Sort Visualizer	VisuAlgo	Sorting Algorithms Animations
Uživatelské přizpůsobení	Žádné	Žádné	Žádné
Krokování animací	Ne	Ano (vpřed i vzad)	Ne
Vysvětlivky k operacím	Ano	Ano	Ano
Zvukové efekty	Ano	Ne	Ne
Responzivita	Výborná	Dobrá	Dobrá
Jazyková podpora	Angličtina	Angličtina, čínština, indonéština	Angličtina

Tabulka 3.3: Porovnání analyzovaných aplikací pro vizualizaci třídících algoritmů

Z konkrétní analýzy vyšlo najevo, že všechny tři aplikace podporují základní množinu nejznámějších třídících algoritmů, ale liší se v možnostech interakce a uživatelského přizpůsobení. *VisuAlgo* nabízí nejvíce možností interakce, včetně krokování animací a podrobného pseudokódu, zatímco *Sort Visualizer* a *Topical Sorting Algorithms Animations* mají omezené možnosti interakce. Zvukové efekty jsou unikátní funkcí *Sort Visualizer*, která přidává další vrstvu zážitku z vizualizace.

3.3 Shrnutí

Analýza existujících řešení, provedená v této kapitole, poskytla cenné poznatky o současných nástrojích pro vizualizaci datových struktur a třídících algoritmů. Z analýzy vyplynulo, že zatímco některé aplikace nabízejí širokou škálu funkcí a interakcí, jiné se zaměřují na specifické datové struktury nebo algoritmy s omezenými možnostmi přizpůsobení.

Na základě porovnání podporovaných datových struktur bylo rozhodnuto, že modelová aplikace bude zahrnovat vizualizaci následujících datových struktur: binární vyhledávací strom, AVL strom, červeno-černý strom, B-strom, B+ strom, spojový seznam, zásobník, fronta a halda. Tato volba byla učiněna s ohledem na jejich význam v oblasti informatiky a jejich časté využití v praxi.

Co se týče třídících algoritmů, modelová aplikace bude podporovat vizualizaci následujících algoritmů: Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort a Heap Sort. Tyto algoritmy byly vybrány na základě jejich rozšířenosti a různorodosti přístupů k třídění dat.

Zdůrazněna byla také potřeba uživatelsky přívětivého rozhraní, které umožní snadnou navigaci a interakci s vizualizacemi. Dále bylo identifikováno několik klíčových funkcí, které by měly být zahrnuty do modelové aplikace, včetně možnosti krokování animací, generování náhodných dat a poskytování vysvětlivek k jednotlivým operacím.

Kapitola 4

Požadavky na výukovou aplikaci

Pro úspěšný vývoj a implementaci webové aplikace pro vizualizaci datových struktur a algoritmů je nezbytné stanovit jasné požadavky, které budou sloužit jako vodítko během celého vývojového procesu. Jako inspirace pro tyto požadavky byly použity existující nástroje popsané v Kapitole 3. Požadavky jsou rozděleny do několika klíčových kategorií, zahrnujících funkcionalitu, použitelnost, spolehlivost, výkonnost a podporovatelnost a jsou popsány v následujících kapitolách.

4.1 Funkcionalita

Tato kapitola definuje klíčové funkční požadavky na systém, které zahrnují vizualizační schopnosti, interaktivní prvky a vzdělávací obsah.

1. Moduly pro vizualizaci datových struktur

- Implementace a vizualizace struktur: zásobník, fronta, lineární seznamy, pole a stromy.
- Grafická simulace standardních operací nad těmito strukturami.

2. Moduly pro simulaci algoritmů

- Algoritmy řazení: Bubble sort, Merge sort, Quick sort a další.
- Algoritmy vyhledávání: lineární a binární vyhledávání.

3. Interaktivní ovládání simulací

- Funkce krokování algoritmu (vpřed i vzad) pro detailní analýzu průběhu.
- Možnost modifikace vstupních dat v reálném čase s okamžitým promítnutím do vizualizace.

4. Teoretický a metodický podklad

- Formální vysvětlení principů a typických scénářů užití u každé struktury a algoritmu.
- Specifikace časové a prostorové algoritmické složitosti.
- Zobrazení odpovídajícího pseudokódu pro lepší pochopení implementace.

5. Lokalizace rozhraní

- Plná podpora vícejazyčného rozhraní, minimálně v rozsahu českého a anglického jazyka.

6. Architektura na straně klienta

- Provoz aplikace v rámci webového prohlížeče bez nutnosti instalace dodatečných doplňků.
- Provádění veškerých simulací a interakcí lokálně na zařízení uživatele.
- Persistence uživatelského nastavení a historie prostřednictvím webového úložiště (local storage).

4.2 Použitelnost

Cílem požadavků na použitelnost je zajistit nízkou bariéru vstupu a intuitivní ovládání pro cílovou skupinu studentů.

1. Ergonomie a ovládání

- Intuitivní uživatelské rozhraní doplněné o kontextové nápovědy pro složitější ovládací prvky.
- Konzistentní navigační systém pro přehledný přechod mezi moduly struktur a algoritmů.

2. Didaktická podpora

- Synergie vizualizace, teorie a vysvětlujících textů pro podporu uživatelů s různou úrovní vstupních znalostí.

3. Vizuální prezentace

- Implementace plynulých animací pro jasnou identifikaci změn stavu datových struktur.
- Moderní, přehledný a čistý design uživatelského rozhraní odpovídající současným standardům (UI/UX).

4.3 Spolehlivost

Požadavky na spolehlivost se zaměřují na stabilitu systému a korektní zpracování uživatelských dat.

1. Stabilita systému

- Zajištění plné funkčnosti a stability při zpracování datových sad o rozsahu až 100 prvků.
- Validace a ošetření všech neplatných uživatelských vstupů před jejich zpracováním.

2. Odolnost vůči chybám

- Implementace informativních chybových hlášení, která uživatele srozumitelně navedou k nápravě při nekorektní operaci.

4.4 Výkonnost

Klíčovým aspektem výkonnosti je plynulost grafického výstupu a rychlá odezva na interakci.

1. Optimalizace vykreslování

- Zajištění konstantní plynulosti animací nezávisle na zvolené velikosti vstupních dat (v rámci stanovených limitů).

2. Efektivita výpočtů

- Optimalizované zpracování algoritmů na straně klienta pro minimalizaci latence mezi uživatelským vstupem a vizuální odezvou.

4.5 Podpořitelnost a udržitelnost

Požadavky definují technický rámec pro budoucí rozšiřování a údržbu aplikace.

1. Modularita a separace zájmů

- Striktní oddělení vizualizační vrstvy od aplikační logiky.
- Definice jasného a jednoduchého rozhraní (API) mezi jednotlivými komponentami systému.
- Architektura UI umožňující snadné úpravy vzhledu bez zásahu do logiky (např. pomocí CSS proměnných).

2. Technologický zásobník

- Vývoj klientské části s využitím komponentního frameworku Svelte.
- Využití specializovaných knihoven pro vizualizaci dat (např. D3.js nebo vis.js).

3. Dokumentace a rozšiřitelnost

- Detailní dokumentace systémové architektury pro usnadnění budoucího vývoje.
- Návrh systému umožňující snadné přidávání nových datových struktur, algoritmů nebo nových podporovaných jazyků.

Kapitola 5

Analýza a volba použitých technologií

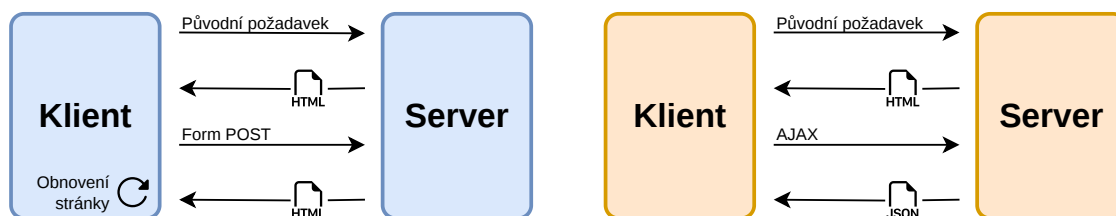
Pro úspěšnou realizaci projektu je prvně nutné vhodně zvolit technologie, které budou použity v jeho implementaci. Na základě analýzy v této kapitole budou vybrány technologie týkající se architektury aplikace a strategie renderování, pomocí čehož bude dále určen vhodný webový framework a knihovna pro vizualizaci grafů a stromů. Na závěr bude zmíněn také nástroj pro automatizaci procesu sestavení a nasazení aplikace, stejně jako platforma pro hosting výsledné statické webové aplikace. Tato analýza bude začátkem implementace výukové aplikace a bude sloužit jako základ pro její vývoj.

5.1 Architektura aplikace

Ještě před samotnou volbou vhodného frameworku je důležité provést krátkou analýzu možné architektury pro výukovou aplikaci. Architektura určuje, kde bude implementována logika aplikace, jak budou zpracovávány požadavky uživatele a jakým způsobem se bude provádět zobrazování stránky.

5.1.1 Klient-server architektura

Prvním možným přístupem je klasická klient-server architektura (*Client-Server Architecture*), kdy je logika aplikace implementována na serveru a klient (prohlížeč) pouze zobrazuje výsledky, přičemž komunikace mezi nimi probíhá pomocí HTTP požadavků. Příklad fungování této architektury je zobrazen na Obrázku 5.1, konkrétně jeho levé, modré části. Interakce uživatele s aplikací funguje tak, že při každé akci uživatele (například kliknutí na tlačítko) je odeslán HTTP požadavek na server, který zpracuje obdržaná data, provede potřebné operace a jako odpověď vrátí novou HTML stránku, která se následně načte v prohlížeči. V praxi to tedy znamená nutnost znovunačtení stránky s každou takovou interakcí. Tento přístup je poměrně jednoduchý a dobře známý, ale může být pomalý a neefektivní, zejména pokud se jedná o interaktivní aplikaci s častými aktualizacemi a obzvláště když stránka nepotřebuje uchovávat stav nebo jiné informace přímo na serveru.



Obrázek 5.1: Srovnání životních cyklů stránek v klasické klient-server architektuře a v SPA

5.1.2 Jednostránková webová aplikace

Jako reakce na nevýhody klasické architektury se v posledních letech rozšířil přístup zvaný jednostránková webová aplikace (*Single Page Application*, dále *SPA*). Hlavním rozdílem mezi SPA a klasickou architekturou je to, že v případě SPA jsou data získána hned při prvním požadavku u načtení stránky a následně se již neodesílají další požadavky o další stránky. Namísto toho se veškerá logika a zpracování provádí na straně klienta, přičemž komunikace se serverem probíhá pouze pro získávání dat (například pomocí API). Jak je vidět na pravé, oranžové části Obrázku 5.1, využívá se zde technologie *AJAX* a odpověď ze serveru jsou tentokrát data ve formátu *JSON*, která jsou následně zpracována a zobrazena na stejné stránce bez nutnosti jejího obnovení. [12]

Výhodou tohoto přístupu je rychlejší a plynulejší uživatelský zážitek, protože není nutné znovu načítat celou stránku s každou interakcí. Navíc umožňuje lepší využití zdrojů a efektivnější komunikaci se serverem, protože se odesílají pouze potřebná data namísto celé stránky. SPA také může být výhodná v případě, že uživatel nemá vždy stabilní připojení k internetu, protože většina logiky a zpracování se provádí na klientovi, díky čemuž může aplikace fungovat i v offline režimu, pokud již předtím načetla potřebná data.

Nevýhodou však může být složitější vývoj a údržba, protože veškerá logika a zpracování musí být implementována na straně klienta, což může být náročnější než implementace na serveru. Problémy také nastávají s optimalizací pro vyhledávače (SEO), protože obsah není vždy dostupný pro indexování, a také s bezpečností, protože veškerá logika je přístupná na straně klienta.

5.2 Strategie renderování

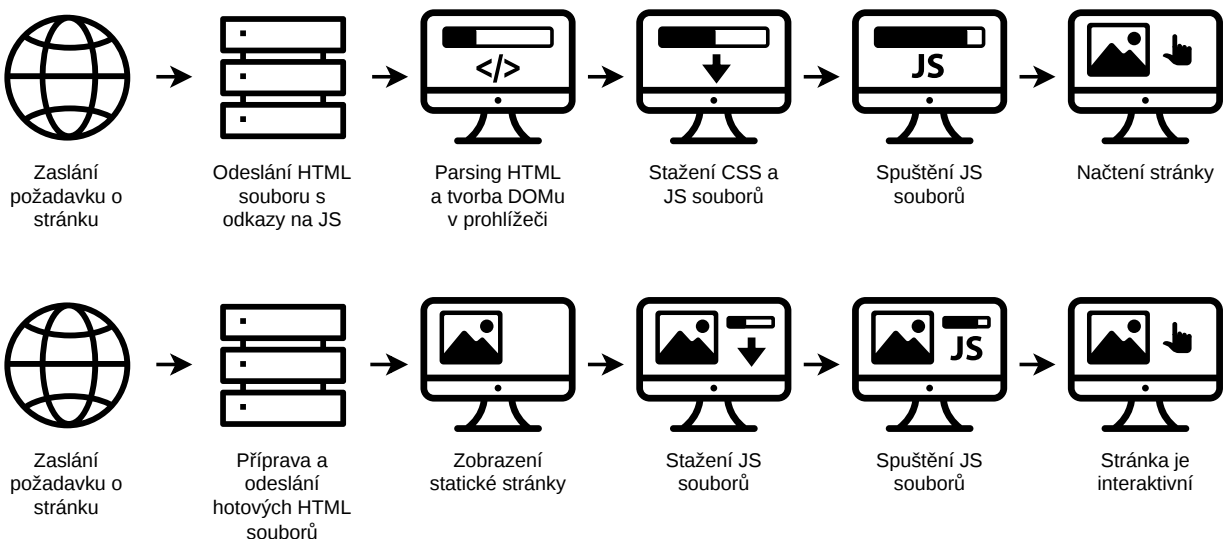
Dalším důležitým aspektem architektury je strategie renderování, tedy způsob, jakým se generuje a zobrazuje obsah na stránce. Strategie existují různé, liší se zejména tím, kde se provádí zpracování a generování HTML kódu. Ovlivnit mohou nejen uživatelský zážitek, ale také výkon a optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

5.2.1 Client-Side Rendering

Varianta Client-Side Rendering (CSR) je nejběžnější strategií pro SPA, kdy se veškeré zpracování a generování HTML kódu provádí na straně klienta. Server vrací pouze minimální HTML dokument, který obsahuje odkaz na JavaScriptový soubor. Tento soubor si musí klient stáhnout a spustit, aby byl schopen zobrazit obsah stránky. Stránka se načte až po provedení všech těchto kroků. Tato strategie tedy předává zodpovědnost za zobrazení dat na klienta, takže zlehčuje zátěž serveru. Přesný postup fungování CSR je zobrazen v horní části Obrázku 5.2. [13]

Výhodou CSR je rychlá interaktivita po prvotním načtení stránky, protože veškeré zpracování se provádí na klientovi. Také zmenšuje zátěž serveru, protože ten pouze poskytuje data a neprovádí zpracování. Mezi nevýhody se řadí horší SEO, protože obsah není vždy dostupný pro indexování, a také delší doba načítání při prvním načtení stránky, protože klient musí stáhnout a spustit JavaScript než je schopen zobrazit obsah. Je zde také možnost zhoršení výkonu na slabších zařízeních nebo při pomalém připojení k internetu. [13]

CSR je tedy nejvíce vhodná pro interaktivní aplikace, které nevyžadují optimalizaci pro vyhledávače a kde je důležitá rychlá interaktivita po načtení stránky.



Obrázek 5.2: Srovnání strategií renderování CSR a SSR

5.2.2 Server-Side Rendering

Jak už název napovídá, druhou strategií je Server-Side Rendering (SSR), kdy se zpracování a generování HTML kódu provádí na straně serveru. Tento způsob zajišťuje, že klient obdrží již kompletní HTML dokument, který může okamžitě zobrazit. Původní zpracovaná stránka však není interaktivní, proto uživatel přece jen musí počkat, než se stáhne a spustí JavaScript, aby se stránka stala

plně funkční. SSR využívá tzv. *hydrataci*, což je proces, kdy klientovský JavaScript převeze kontrolu nad stránkou a upravuje její stav, aby se stala interaktivní. Proces fungování SSR je zobrazen v dolní části Obrázku 5.2, kde je možné pozorovat, že uživateli je zobrazena kompletní stránka již při prvním načtení, ale interaktivní se stává až po provedení hydratace. [13]

Velkou výhodou SSR je lepší SEO, protože připravený obsah stránky je dostupný pro indexování vyhledávači. Z pohledu uživatele se také načtení stránky jeví jako rychlejší, protože obdrží kompletní HTML dokument již při prvním načtení a nemusí čekat na stažení a spuštění JavaScriptu. Rychlost načítání také nezávisí na uživatelském zařízení. Častou nevýhodou je však větší zátěž na server, stránka tak může být pomalejší s větším množstvím uživatelů, protože server musí zpracovat a vygenerovat HTML pro každou žádost. Přejít mezi stránkami může být také pomalejší, protože každá nová stránka musí být zpracována na serveru. [13]

Varianta SSR se často využívá pro webové stránky s velkým množstvím obsahu, které potřebují být optimalizovány pro vyhledávače, nebo pro stránky, které musí být rychle načítány bez ohledu na zařízení uživatele.

5.2.3 Static Site Generation

Poslední strategií tohoto výčtu je Static Site Generation neboli SSG. Tato strategie je podobná SSR, protože se také generuje kompletní HTML dokument, rozdíl je však v tom, že se tento soubor generuje ještě před spuštěním serveru (build time) a ne při každém požadavku. HTML soubory jsou tedy připraveny dopředu a server je pouze poskytuje klientovi, což v praxi zajišťuje velmi rychlé načítání stránek, protože server nemusí provádět žádné zpracování. [13]

Mezi výhody SSG patří bleskově rychlé načítání stránek, lepší SEO a také snížené náklady na hosting serveru, neboť není potřeba zpracovávat požadavky v reálném čase. Na druhou stranu nevýhodou je složitější správa obsahu, protože jakákoli změna v obsahu vyžaduje znovu vygenerování HTML souborů, a to může být časově náročné a neefektivní pro webové stránky s často se měnícím obsahem. I samotný proces generování může být náročný, zejména pokud se jedná o velký web s mnoha stránkami. [13]

Je také dobré zmínit, že u SSG se nemusí nutně jednat o zcela statické stránky, ale dá se používat pro staticky vygenerované SPA. V praxi to tedy často bývá používáno jako kombinace SSR pro generování statických HTML souborů a CSR pro zajištění interaktivity. Pokud stránka potřebuje nějakou dynamickou funkcionalitu, je možné ji implementovat pomocí JavaScriptu, podobně jako hydratace v SSR.

SSG je ideální pro webové stránky, které mají převážně statický obsah, který se často nemění, a kde je důležitá rychlost načítání a optimalizace pro vyhledávače.

5.3 Webový framework

V dnešní době existuje mnoho různých webových frameworků, které umožňují vývoj jednostránkových webových aplikací. Mezi nejpopulárnější patří React, Angular, Vue a Svelte. Každý z nich má své výhody a nevýhody, které je třeba zvážit při výběru toho nejvhodnějšího pro konkrétní projekt.

5.3.1 React

React je jedním z nejpopulárnějších JavaScriptových frameworků pro vývoj webových aplikací. Je vyvíjen společností Meta a má velkou komunitu vývojářů, což znamená, že existuje mnoho knihoven a nástrojů, které usnadňují vývoj. React používá komponentový přístup a zakládá se na deklarativním stylu programování UI. [14]

Speciálním konceptem, který React zavádí, je tzv. *Virtual DOM*, který slouží jako virtuální reprezentace skutečného DOM. Když dojde ke změně stavu aplikace, React nejprve aktualizuje Virtual DOM a poté porovná tuto aktualizaci s předchozím stavem Virtual DOM. Na základě tohoto porovnání React efektivně aktualizuje pouze ty části skutečného DOM, které se změnily. Tomuto procesu se říká *reconciliation* a je jedním z klíčových faktorů, které přispívají k vysokému výkonu Reactu. [14]

5.3.2 Angular

Jako další z nejznámějších webových frameworků je zde Angular, který je vyvíjen společností Google. Jedná se o kompletní framework, který nabízí širokou škálu funkcí a nástrojů pro vývoj webových aplikací. Je založen na TypeScriptu, používá komponentový přístup k vývoji UI a také poskytuje robustní systém pro správu stavu nebo směrování. [15]

Angular je známý svou komplexností, je zaměřen na velké a složité aplikace, které vyžadují robustní řešení. Jeho učení může být náročnější než u jiných frameworků, ale nabízí mnoho funkcí, které mohou být užitečné pro vývoj rozsáhlých aplikací. [15]

5.3.3 Vue

Vue je často považován za lehčí a jednodušší alternativu k Reactu a Angularu. Je vyvíjen komunitou a nabízí jednoduchý a intuitivní způsob, jak vytvářet interaktivní uživatelská rozhraní. Jako React používá komponenty a virtuální DOM, ale jeho syntaxe je často považována za přehlednější a snadněji pochopitelnou. Naučit se ho je poměrně snadné, proto je často doporučován pro začínající vývojáře. [16]

Používá se pro vývoj menších a středně velkých aplikací, je možné ho využít jako SPA i fullstack SSR či SSG řešení. Jeho flexibilita a jednoduchost ho činí oblíbeným mezi vývojáři, kteří hledají rychlé a efektivní řešení pro své projekty. [16]

5.3.4 Svelte

Svelte je posledním frameworkem, který bude v této kapitole zmíněn. Je relativně nový a přináší inovativní přístup k vývoji webových aplikací, protože se zaměřuje na kompilaci. Na rozdíl od ostatních frameworků, které provádějí většinu své práce v prohlížeči, Svelte kompiluje komponenty do vysoce optimalizovaného JavaScriptu, který běží přímo v prohlížeči. To znamená, že nevyužívá virtuální DOM a místo toho generuje efektivní kód, který aktualizuje DOM přímo, což může vést k lepšímu výkonu a menší velikosti balíčku. [17]

Podobně jako výše zmíněné frameworky, i Svelte používá komponenty a vývojáři umožňuje psát aplikaci deklarativně. Jeho syntaxe je velmi jednoduchá a přehledná, a spojuje jak HTML, CSS, tak JavaScript do jednoho souboru. Komponenta je následně zkompilována do efektivního JavaScript souboru, který se načítá a spouští v prohlížeči. Absence virtuálního DOM a minimalizace kódu, který musí prohlížeč interpretovat za běhu, činí Svelte ideálním pro interaktivní vizualizace, kde je vyžadována vysoká snímková frekvence animací. [17]

SvelteKit

Pro zjednodušení vývoje webových aplikací byl jako nadstavba na Svelte vyvinut meta-framework SvelteKit, který poskytuje nástroje jako směrování, správu stavu, podporu pro různé strategie renderování (CSR, SSR, SSG) a další. Pro potřeby této práce je klíčová podpora adaptérů, konkrétně *adapter-static*, který umožňuje transformaci aplikace do sady statických souborů připravených pro hosting bez nutnosti serveru. [17]

5.4 Grafová knihovna

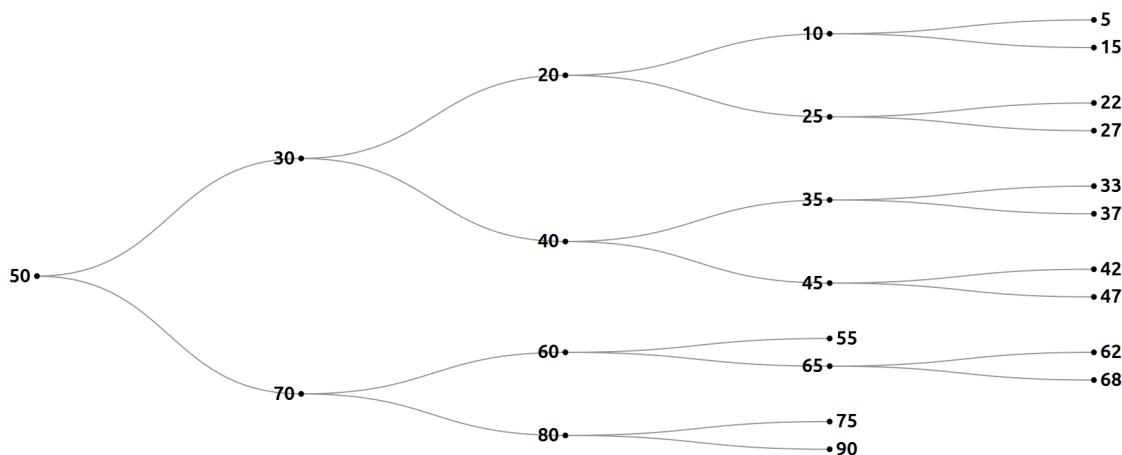
Jak již bylo zmíněno v Kapitole 4, výuková aplikace bude obsahovat vizualizace datových struktur, nejčastěji stromů a grafů. Je tedy nutné zvolit vhodnou knihovnu pro jejich zobrazení, přičemž je důležité zvážit nejen možnosti zobrazení, ale také možnosti animace a interakce s grafem.

Pro účely porovnání byla u každé zvažované knihovny implementována stejná vizualizace binárního vyhledávacího stromu, aby bylo zřejmé, jaké možnosti zobrazení a interakce nabízí každá z nich. Následující podkapitoly se věnují jednotlivým knihovnám a jejich porovnání.

5.4.1 Knihovna D3

Knihovna D3.js je open-source nástrojem umožňujícím vizualizaci dat pomocí webových standardů, jako jsou HTML, SVG a CSS. Grafy jsou vytvářeny pomocí DOM manipulace, což umožňuje vysokou míru přizpůsobení a interaktivity. D3 je velmi komplexní a nabízí širokou škálu funkcí pro práci s daty, ale může být náročný na učení a implementaci, zejména pro složitější vizualizace. [18]

Příklad použití D3 pro zobrazení stromu je zobrazen na Obrázku 5.3, přičemž knihovna zde využívá algoritmus *tidy tree* pro úspornější uspořádání hierarchických dat. D3 se zaměřuje hlavně

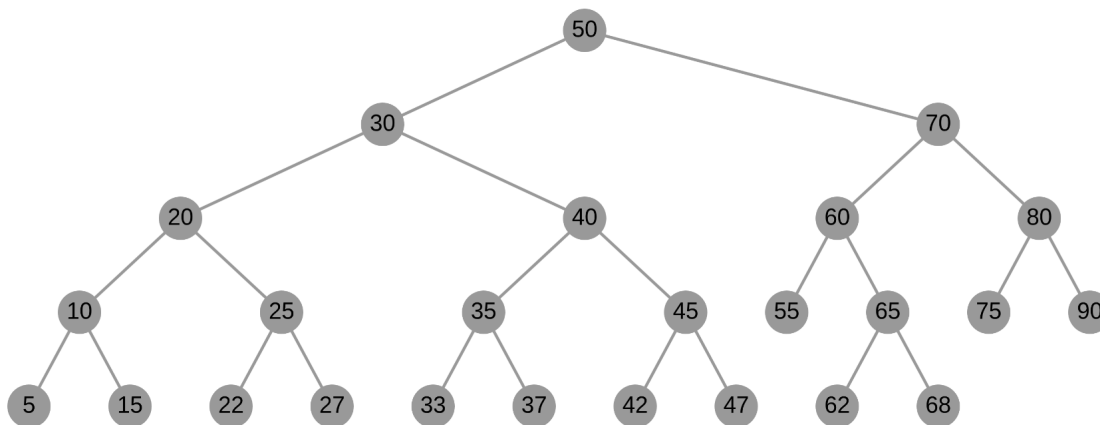


Obrázek 5.3: Příklad zobrazení stromu pomocí D3.js

na vizualizaci velkého množství dat a dokumentů, pro tento projekt se to však jeví zbytečně složité a náročné na implementaci, protože se nejedná o rozsáhlou vizualizaci, ale spíše o jednoduché zobrazení stromů a grafů s interakcí a animací.

5.4.2 Knihovna Cytoscape

Další možností je knihovna Cytoscape.js, která je navržena speciálně pro vizualizaci grafů a sítí. Opět se jedná o open-source nástroj, oproti tomu předchozímu však jeho vykreslování neprobíhá pomocí DOM, ale využívá HTML5 canvas, což umožňuje efektivnější zobrazení a lepší výkon, zejména u větších grafů. Cytoscape.js nabízí širokou škálu funkcí pro práci s grafy, včetně různých layoutů, stylů a interakcí. Je také poměrně snadný na použití a má dobrou dokumentaci. [19]



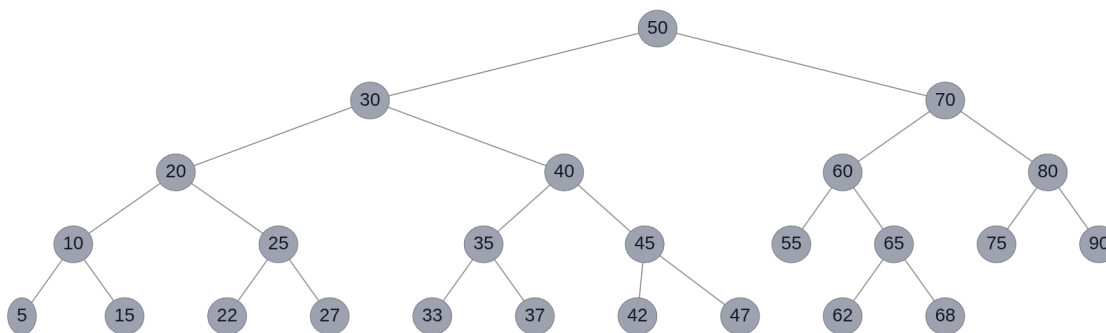
Obrázek 5.4: Příklad zobrazení stromu pomocí Cytoscape.js

Opět je přiložen příklad vykreslení stejného binárního vyhledávacího stromu jako v předchozím případě, tentokrát však pomocí Cytoscape.js (Obrázek 5.4). Tento typ zobrazení je již uživatelsky

přívětivější a přehlednější a také poskytuje více možností pro interakci s grafem, například přetahování uzlů, přiblížení či oddálení nebo různé styly zobrazení.

5.4.3 Knihovna vis-network

Zvažována byla také knihovna vis-network, která je součástí většího balíčku vis.js, jež byl vytvořen pro jednoduchou vizualizaci 2D i 3D grafů, strukturovaných dat, časových os a také právě sítí a grafů. Stejně jako Cytoscape.js využívá pro vykreslování HTML5 canvas, což zajišťuje dobrý výkon i u větších grafů. Samotná knihovna vis-network se snaží být co nejjednodušší pro vývojáře, pro zobrazení grafu stačí pouze definovat uzly a hrany a zbytek se postará o vykreslení a interakci. Nabízí také různé možnosti pro přizpůsobení zobrazení, například různé layouty, styly a možnosti interakce. [20]



Obrázek 5.5: Příklad zobrazení stromu pomocí vis-network

Na Obrázku 5.5 je zobrazen strom vykreslený pomocí vis-network, přičemž se opět jedná o stejná data jako v předchozích případech. Tento způsob zobrazení je velmi přehledný a uživatelsky přívětivý, co se týče interakce s grafem poskytuje podobné možnosti jako Cytoscape.

Animace grafu je zajištěna pomocí fyzikálního modelu, který simuluje síly mezi uzly a hranami, přímou možnost nastavení animace však knihovna nenabízí, ale existuje zde alespoň možnost nastavení pozic uzlů manuálně. Dalším přínosem této knihovny je implementace hierarchického layoutu, která je zabudovaná přímo do nastavení grafu, takže není nutné počítat pro každý vrchol souřadnice. Poskytuje taktéž velmi užitečnou možnost odposlouchávání událostí, jako například kliknutí na uzel, což umožňuje snadnou implementaci interakce s grafem.

5.5 Automatizace a nasazení (CI/CD)

Pro zajištění efektivního vývoje a nasazení aplikace je důležité implementovat procesy pro kontinuální integraci a kontinuální nasazení (CI/CD). Tyto procesy umožňují automatizovat testování, kompilaci a nasazení aplikace, čímž zrychlují vývoj a udržují aplikaci vždy v aktuálním stavu. Pro

tento projekt bude využit GitHub Actions, nástroj pro automatizaci pracovních postupů přímo integrovaný do platformy GitHub.

5.5.1 GitHub Actions

Tato platforma pro CI/CD umožňuje kompilovat, testovat a nasazovat kód přímo z repozitáře na GitHubu, přičemž spuštění těchto procesů lze nastavit na různé události, například při pushnutí kódu do repozitáře nebo při vytvoření pull requestu. Mimo to je možné pomocí něj spravovat štítky nebo provádět další akce, které mohou být užitečné pro vývojový proces. Spouštění pracovních postupů se provádí na virtuálních strojích, které jsou k dispozici pro různé operační systémy a prostředí a jsou poskytnuty zdarma platformou GitHub. [21]

```
1  name: Deploy to GitHub Pages
2
3  on:
4    push:
5      branches: ["main"]
6
7  jobs:
8    build_and_deploy:
9      runs-on: ubuntu-latest
10     steps:
11       - uses: actions/checkout@v4
12
13       - name: Setup Node.js
14         uses: actions/setup-node@v4
15         with:
16           node-version: "20"
17
18       - name: Install dependencies
19         run: npm install
20
21       - name: Build project
22         run: npm run build
23
24       - name: Deploy to GitHub Pages
25         uses: JamesIves/github-pages-deploy-action@v4
26         with:
27           folder: build
28           branch: gh-pages
```

Výpis 8: Příklad konfigurace GitHub Actions pro CI/CD

Proces je definován pomocí YAML souborů, jež specifikují jednotlivé kroky a akce, které se mají provést. Příklad takového souboru je přiložen na Výpisu 8. Tento proces má následující fáze:

1. **Příprava prostředí (Checkout & Setup):** Virtuální stroj stáhne zdrojový kód z repozitáře a připraví potřebné prostředí (Node.js).

2. **Instalace závislostí (Install):** Stažení všech externích knihoven definovaných v projektu, které jsou nezbytné pro sestavení aplikace.
3. **Sestavení aplikace (Build):** Kompilace zdrojového kódu, převedení Svelte komponent do JavaScriptu a generování optimalizovaných statických souborů připravených pro nasazení.
4. **Nasazení (Deployment):** Automatické nahrání výsledných souborů na hosting (GitHub Pages), čímž se nová verze okamžitě zpřístupní uživatelům.

Tento přístup minimalizuje riziko chyb při ručním nasazování a zaručuje, že verze aplikace na produkčním serveru vždy odpovídá aktuálnímu stavu zdrojového kódu v hlavní větvi repozitáře.

5.5.2 GitHub Pages

Pro hosting statické webové aplikace bude využita služba GitHub Pages, která umožňuje snadné a bezplatné nasazení statických stránek přímo z repozitáře na GitHubu. GitHub Pages poskytuje jednoduchý způsob, jak hostovat statické webové stránky bez nutnosti spravovat vlastní server nebo platit za hostingové služby. Stačí pouze nahrát statické soubory do repozitáře a nastavit správnou větev pro publikování, a stránka je okamžitě dostupná na veřejné URL adrese. [22]

5.6 Shrnutí

Na základě provedené analýzy byl pro realizaci projektu zvolen moderní technologický stack postavený na architektuře **SPA**. Co se týče strategie renderování, bude využita kombinace **SSG** pro generování statických HTML souborů a **CSR** pro zajištění interaktivity, čímž se umožní rychlé načítání stránek a zároveň poskytne plynulý uživatelský zážitek.

Jako framework byl zvolen **Svelte** spolu s jeho meta-frameworkem **SvelteKit**, především pro jeho efektivitu, absenci virtuálního DOM a nativní podporu animací, což je klíčové pro plynulé zobrazení kroků algoritmů a operací nad datovými strukturami. Využití **TypeScriptu** v rámci celého vývoje zajišťuje typovou bezpečnost při práci se složitými datovými strukturami.

Pro samotnou vizualizaci grafů a stromů byla vybrána knihovna **vis-network**, která díky svému hierarchickému layoutu a možnosti odposlouchávání událostí umožňuje přehledné a interaktivní zobrazení jak pro jednoduché, tak i složitější datové struktury. Celý proces sestavení a nasazení aplikace je automatizován pomocí **GitHub Actions** a výsledná statická aplikace je hostována na **GitHub Pages**, aby byl vývoj co nejvíce ulehčen a aby byla omezena lidská chyba. Tento technologický stack poskytuje solidní základ pro vývoj výukové aplikace, která bude funkční rychlá a uživatelsky přívětivá.

Kapitola 6

Návrh aplikace

Posledním krokem před samotnou implementací výukové aplikace je vytvoření jejího návrhu, který je zdokumentován v této kapitole. Soustředí se prvně na hrubý náčrt uživatelského rozhraní, jednotlivých stránek a vizualizací, které bude aplikace poskytovat. Dále se zaměří na vizuální styl detailněji a stanoví jasné standardy pro použití barev, ikon a dalších grafických prvků. Pozornost bude věnována také architektuře aplikace, detailům návrhu datových modelů a rozmístění funkcionality v rámci projektu. Na závěr budou specifikovány všechny akce, které bude mít uživatel k dispozici, spolu s ovládacími prvky s nimi spjatými a také mechanismy, které zajišťují jejich fungování.

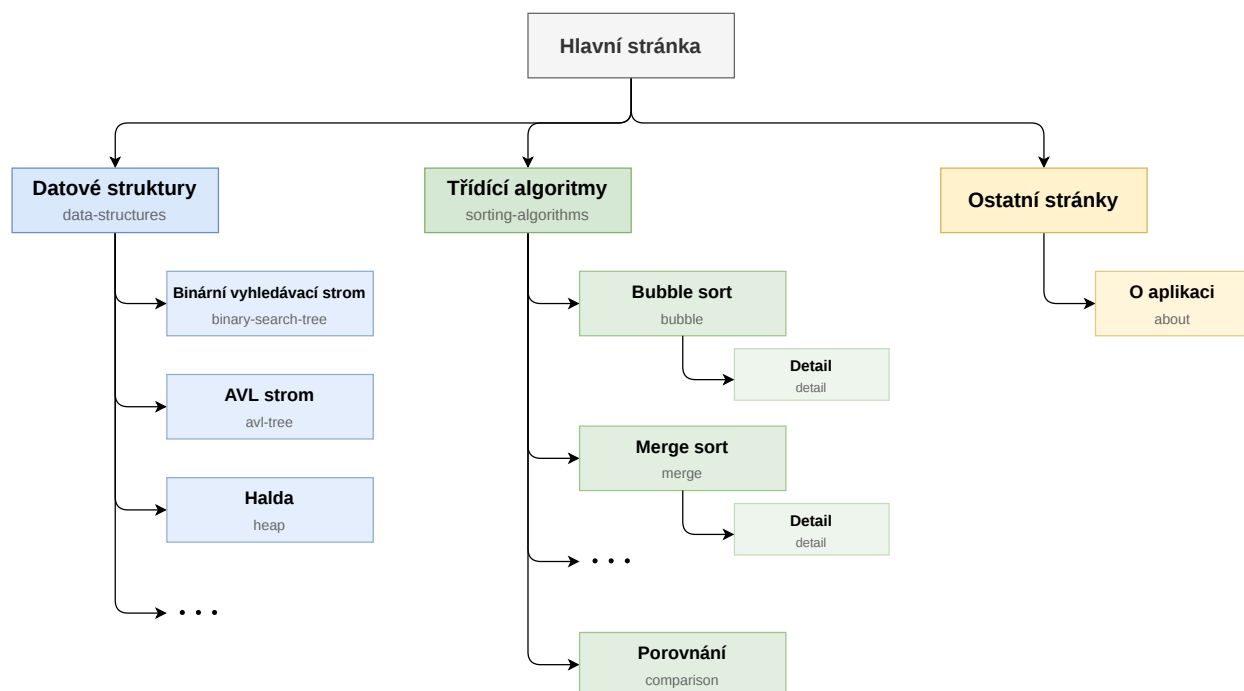
6.1 Informační architektura a navigace

Jako první část, kterou je třeba dobře a logicky navrhnout, je informační architektura aplikace. Vzhledem k tomu, že hlavním účelem vyvíjeného nástroje je podpora výuky algoritmů a datových struktur, byl při návrhu kladen maximální důraz na intuitivnost. Při práci s aplikací musí být student schopen rychle najít požadovanou látku. Proto je v této sekci popsáno nejprve celkové uspořádání obsahu aplikace a dále jsou definovány navigační koncepty pro pohyb mezi stránkami.

6.1.1 Struktura aplikace

Hlavním principem, který byl důležitý pro návrh informační struktury, byla její hloubka. Pro výukové aplikace je klíčové, aby tato informační hloubka byla mělká, protože se uživatel musí být schopen dostat na požadovanou interaktivní vizualizaci v minimálním počtu kroků. Sitemap diagram aplikace (Obrázek 6.1) znázorňuje hierarchii stránek a jejich propojení, přičemž jednotlivé obdélníky představují stránky a jsou rozšířeny i o přesnou cestu, která na danou stránku vede v rámci URL adresy.

Hlavní stránka aplikace slouží jako pouhý rozcestník a obsahuje pouze odkazy na další stránky, směřující uživatele do jedné z dvou hlavních větví: *Datové struktury* a *Třídící algoritmy*. Ve větví



Obrázek 6.1: Sitemap aplikace, znázorňující hierarchii stránek a jejich vzájemné propojení

Datové struktury se stránka dále větví na jednotlivé struktury, přičemž každá z nich má svou dedikovanou stránku, která v sobě integruje veškerou teorii i samotnou simulaci. Podobně uspořádané jsou také stránky pro *Třídící algoritmy*, každý algoritmus má svou stránku s přehledem a obecnou simulací, aby se uživatel mohl seznámit s daným algoritmem z širšího pohledu. Dále má uživatel možnost přejít na stránku *Detail*, kde je algoritmus simulován detailněji, s krokovatelým pseudokódem algoritmu a interaktivní vizualizací paměti. Větev *Třídící algoritmy* na závěr poskytuje také stránku s porovnáním všech algoritmů, aby si jejich chod uživatelé mohli srovnat, který z nich je nejefektivnější. Kromě stránek zaměřených čistě na výukový obsah má nástroj také stránku *O aplikaci* s obecnými informacemi o jeho účelu a využití.

6.1.2 Navigační koncept

Návrh se dále zaměřuje na navigační prvky uživatelského rozhraní aplikace. Výchozí layout stránky obsahuje fixní horní lištu, která je dostupná napříč celou aplikací, což zajišťuje, že uživatel je vždy schopen jednoduše navigovat, kam potřebuje. Navigační prvky jsou na všech stránkách umístěny stejně, aby byla zajištěna konzistence.

Umístění i styl navigačních prvků se drží známých standardů webového designu, čímž je využita uživatelská znalost těchto principů, takže se může soustředit na samotný výukový obsah stránky. Vzhledem k tomu, že jde o Single Page Application (Kapitola 5.1.2), změna stránky je okamžitá a nedochází k problikávání obrazovky, což přispívá k plynulosti výuky.

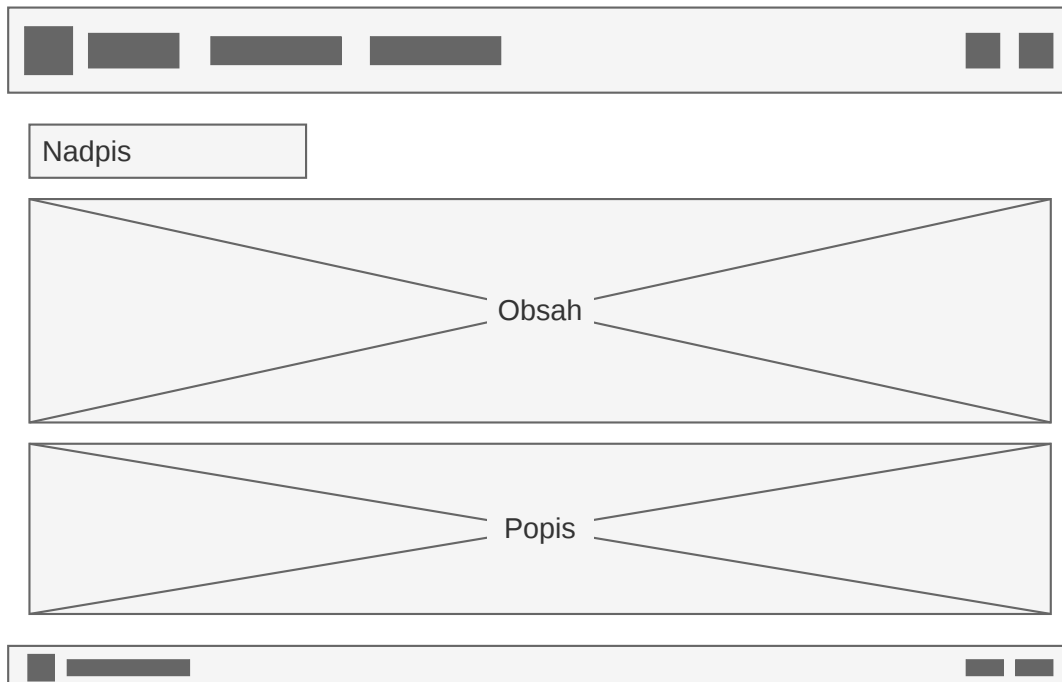
6.2 Uživatelské rozhraní a UX Design

Po definici struktury informací v aplikaci se tato kapitola zaměřuje na samotnou prezentaci obsahu uživateli. Návrh uživatelského rozhraní (UI) a uživatelského zážitku (UX) je pro výukovou aplikaci kritický, neboť je nutné udržet pozornost uživatele u samotné probírané látky, nikoliv u zdlouhavého pochopení ovládání aplikace. Cílem návrhu bylo tedy vytvořit čisté a přehledné prostředí, které zajišťuje interaktivní vizualizace a poskytuje intuitivní ovládací prvky pro ovládání simulací.

6.2.1 Rozvržení uživatelského rozhraní

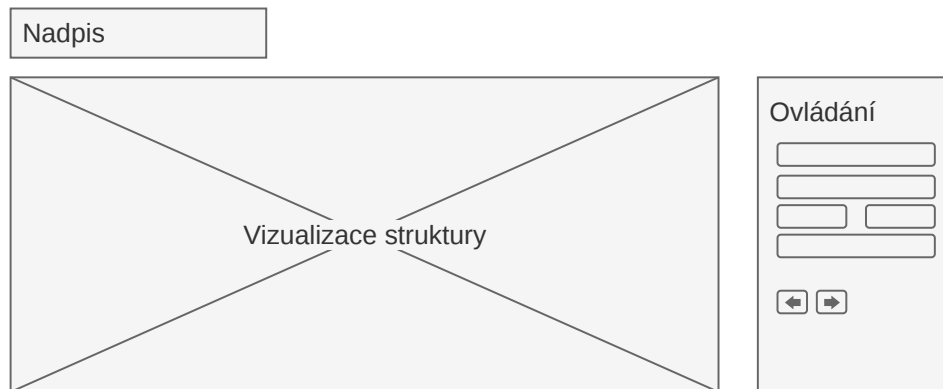
Struktura rozvržení stránek byla navržena s důrazem na jednoduchost a přehlednost. Každá stránka je rozdělena do několika sekcí, které jsou jasně oddělené a logicky uspořádané. Koncepty rozvržení jsou zpracovány ve formě drátěných modelů (*wireframe*), které jsou popsány v následujících odstavcích.

Na prvním diagramu (Obrázek 6.2) je vyobrazen obecný layout webové aplikace. Fixní horní lišta zajišťuje konzistentní možnost navigace mezi stránkami a zároveň dává aplikaci vizuální rámec. Lišta obsahuje ikonu a název aplikace, rozbalovací menu pro zobrazení odkazů jak na datové struktury, tak třídící algoritmy a také tlačítka pro uživatelské přizpůsobení na pravé straně. Podobným způsobem je navržena i spodní lišta, která sice není fixní, ale obsahuje tutéž informaci o názvu aplikace a také doplňující tlačítka na pravé straně.



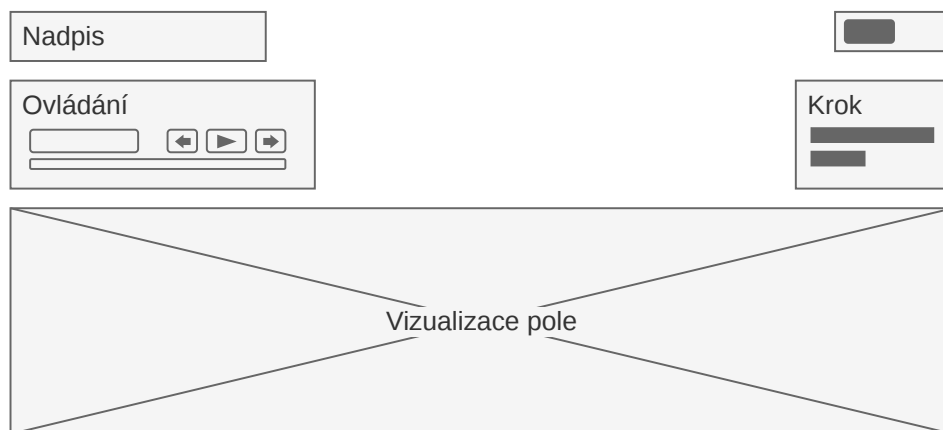
Obrázek 6.2: Rozvržení stránek aplikace

Co se týče konkrétního obsahu, každá vizualizace obsahuje *Nadpis*, tedy název dané struktury nebo algoritmu, a *Popis*, text vysvětlující základní principy a obecnou teorii ohledně tématu. Tento popis je zamýšlen jako doplňující výukový materiál, který studentům pomůže pochopit detaily. Nadpis i popis jsou stejné pro všechny stránky, podporují tak konzistenci a také možnost znovupoužití za pomoci implementace jako modulární komponenta uživatelského rozhraní. Poslední částí obecného rozvržení je *Obsah*, který, jak název napovídá, obsahuje konkrétní vizualizaci a simulaci, a spolu s nadpisem je konkrétně navržen v následujících odstavcích.



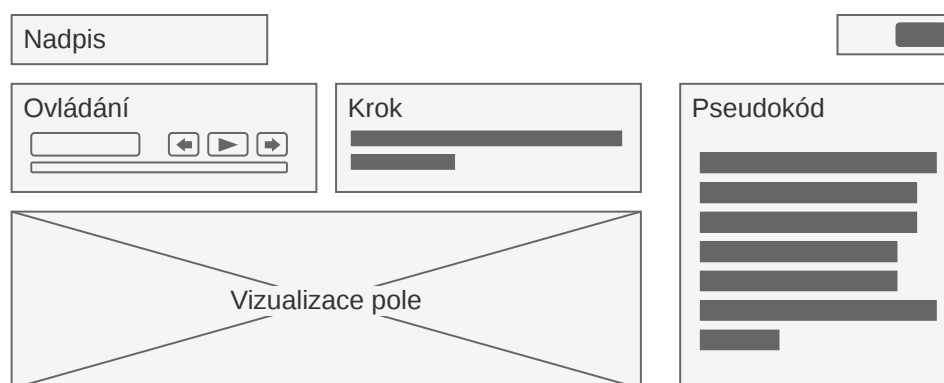
Obrázek 6.3: Návrh vizualizace datové struktury

Neboť se u datových struktur podporovaných výukovou aplikací jedná především o stromy, pro vizualizaci datové struktury je důležité mít dostatečný horizontální prostor, aby měl strom prostor růst do šířky. Z tohoto důvodu zabírá komponenta *Vizualizace struktury* většinu horizontálního prostoru stránky. Na pravé straně obrazovky je umístěno *Ovládání*, které uživatelům zajišťuje pohodlné volání operací nad datovou strukturou a jejich krokování tak, aby bylo vždy při ruce. Celkový návrh pro tuto vizualizaci je znázorněn na Obrázku 6.3.



Obrázek 6.4: Návrh vizualizace třídícího algoritmu

Jak již bylo definováno výše, stránky pro simulaci třídících algoritmů mají dvě úrovně vizualizace, přičemž první z nich je obecná vizualizace, která zobrazuje pouze pole a jeho prvky, které se mění v průběhu algoritmu. Vpravo od nadpisu je tedy u třídících algoritmů přidán přepínač, kterým si uživatelé mohou zvolit úroveň vizualizace. Návrh (Obrázek 6.4) je velmi jednoduchý, neboť zde není nutné uživateli předávat mnoho informací. *Ovládání* simulace je umístěno pod nadpisem, opět s možností krokování a také posuvníku pro úpravu rychlosti animací. Na pravé straně je pak malý informační panel nadepsaný *Krok*, předávající detailnější informaci o momentálním kroku. Hlavní část, tedy samotná *Vizualizace pole* je roztažena přes celou spodní část stránky, aby byl maximalizován prostor a tudíž množství prvků v poli.



Obrázek 6.5: Návrh vizualizace detailu třídícího algoritmu

Jako poslední z Wireframe návrhů je přiloženo rozvržení detailního vizuálu třídícího algoritmu (Obrázek 6.5). Pro *Ovládání* i *Krok* jsou využity identické komponenty jako u předchozího vizuálu. Přepínač mezi úrovněmi je nyní přesunut na druhou stranu, uživatel se tak může kdykoli vrátit zpět. *Vizualizace pole* je značně zmenšena, pro detailní popis algoritmu totiž není potřeba velké pole s mnoha prvky, jako tomu bylo u první vizualizace. Důležitým rozšířením je blok *Pseudokód*, kde má uživatel příležitost sledovat řídicí tok algoritmu během krokování, přičemž aktuální řádek kódu bude zvýrazněn barevným pozadím.

6.2.2 Interaktivita a ovládání

Pro příjemné UX a efektivní předání informací uživateli byly kontrolní prvky simulace rozvrženy pomocí Gestalt zákonů, především tedy zákona blízkosti. Tlačítka pro ovládání simulace a krokování jsou tedy u sebe v běžném, uživatelům známém uspořádání. Při interakci tlačítka dávají uživateli zpětnou vazbu změnou odstínu a drobným pohybem. Uživateli je také dána možnost měnit vstup zamícháním pole nebo vygenerováním datové struktury s náhodnými prvky.

Speciálně u datových struktur je také nutné definovat specifické operace, které se nad nimi dají provádět. Téměř všechny stromy tyto operace sdílí, vyvstává zde tedy příležitost generického ovládání. U specifických struktur jako *fronta* nebo *halda* jsou pak jejich operace definovány zvlášť.

Pro vložení, odebrání nebo nalezení prvku má uživatel možnost zadat vstupní hodnotu pomocí číselného vstupního pole.

6.2.3 Responzivita

Výuková aplikace musí podporovat responzivní chování, neboť uživatelé ji nebudou používat pouze na desktopových zařízeních, ale i na přenosných počítačích, tabletech či mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu je důležité zmínit responzivitou a definovat, jak se bude aplikace v takových případech chovat.

Pro flexibilní rozložení bude využito přeskupování, jednotlivé stavební bloky uživatelského prostředí se tedy přesunou tak, aby byl prostor maximálně využit. U detailní vizualizace třídícího algoritmu to může znamenat přesun pseudokódu pod vizualizaci pole, aby uživatel stále mohl interagovat s celým obsahem na vertikálním prostoru displeje. Další úprava pro responzivní zobrazení se týká horní navigační lišty, jejíž položky se na menších obrazovkách sbalí do tzv. *hamburger menu* namísto svého původního vzhledu, čímž bude umožněna navigace stránkami i na mobilních zařízeních.

6.3 Návrh vizualizačních komponent

V předchozí kapitole bylo navrženo obecné rozvržení pro všechny stránky, byly však vynechány jedny z nejdůležitějších vizuálních prvků výukové aplikace – samotná vizualizace datových struktur a pole, které se mění v průběhu třídících algoritmů. Tato kapitola tedy poskytuje bližší pohled na tyto komponenty a způsob, jakým budou zobrazeny.

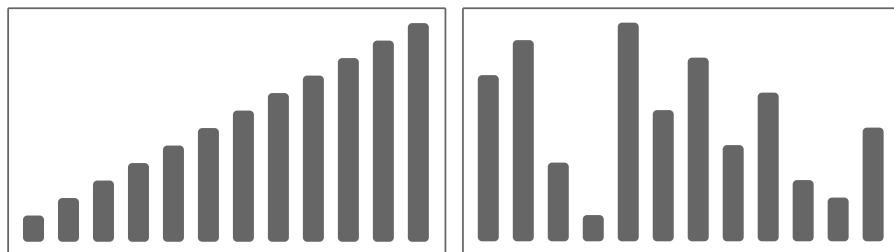
6.3.1 Vizualizace datových struktur

Co se týče datových struktur, základem jejich vizualizace je grafová knihovna, která byla zvolena v předchozí analýze (Kapitola 5.4), tedy *vis-network*. Grafy zobrazené pomocí této knihovny se vykreslují do elementu *canvas*, což umožňuje efektivní vykreslování i pro větší datové struktury. Pro vizualizaci stromů je využíván hierarchický layout, který zajišťuje, že uzly jsou uspořádány do vrstev podle své hloubky ve stromu, pro lineární datové struktury se dá stejný princip použít také.

Jelikož u některých datových struktur je třeba zobrazovat doplňující informace (např. informace o vyvážení uzlu AVL stromu nebo identifikace začátku a konce fronty), je u vizualizace nutné implementovat určitý způsob anotace grafu. Anotace se využívá nejen pro zmíněné informace, ale také pro komentář k aktuální operaci a kroku, uživatel tak bude mít další pomocnou vysvětlivku směřující jeho pozornost k důležitým uzlům grafu. Tyto popisky jsou vykresleny taktéž do elementu *canvas*, využívá API knihovny pro zjištění konkrétních souřadnic jednotlivých uzlů grafu. Samotný návrh vizuálu tedy není přiložen, jedná se totiž o základní vykreslení grafu knihovnou *vis-network* zobrazeným výše na Obrázku 5.5, rozšířené o informační popisky.

6.3.2 Obecná vizualizace pole

První ze dvou úrovní vizualizace třídících algoritmů je ta obecná, která zobrazuje pouze pole ve velmi zjednodušené formě, bez zbytečných detailů. Slouží primárně k předvedení, jak algoritmus s polem pracuje ze širšího pohledu, uživatele zde nezajímají konkrétní hodnoty, ale spíše tvar dat a jejich změna v každé iteraci. Proto je tato vizualizace, zobrazená na Obrázku 6.6, složená pouze z jednoduchých obdélníků, které reprezentují jednotlivé hodnoty na daném indexu. Na levé straně je znázorněno setříděné pole, na pravé pak zamíchané, kde je díky různým velikostem prvků jasné vidět, v jakém pořadí by měly ve finální iteraci být.

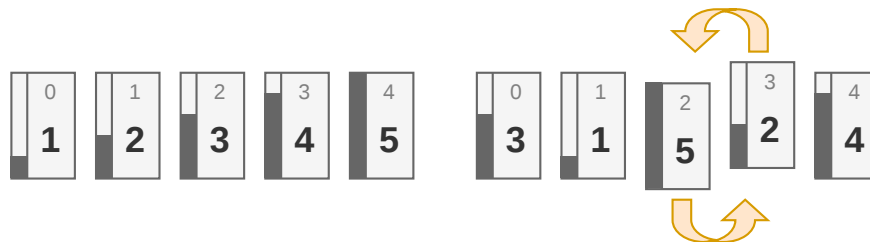


Obrázek 6.6: Návrh obecné vizualizace pole

Jednotlivé prvky pole jsou realizovány jako HTML elementy, jejichž výška odpovídá hodnotě daného prvku, což lze jednoduše realizovat pomocí CSS. Jsou jednobarevné, jejich obarvení je tedy uživatelem lehce zaznamenatečné a umožní názorné zvýraznění momentálně aktivních prvků. Protože se jedná o HTML elementy, je také možné využít CSS animace pro plynulé přechody mezi iteracemi a při přehození prvků.

6.3.3 Detailní vizualizace pole

Pro detailní vizualizaci pole, která je zaměřena na předání hlubšího porozumění algoritmu, je potřeba přidat další informace a vizuální prvky, které pomohou uživateli pochopit, co se v daném kroku děje. Proto je vizualizace na Obrázku 6.7 složená z menšího počtu bloků stejné velikosti namísto sloupců, aby bylo možné lépe využít prostor.



Obrázek 6.7: Návrh detailní vizualizace pole

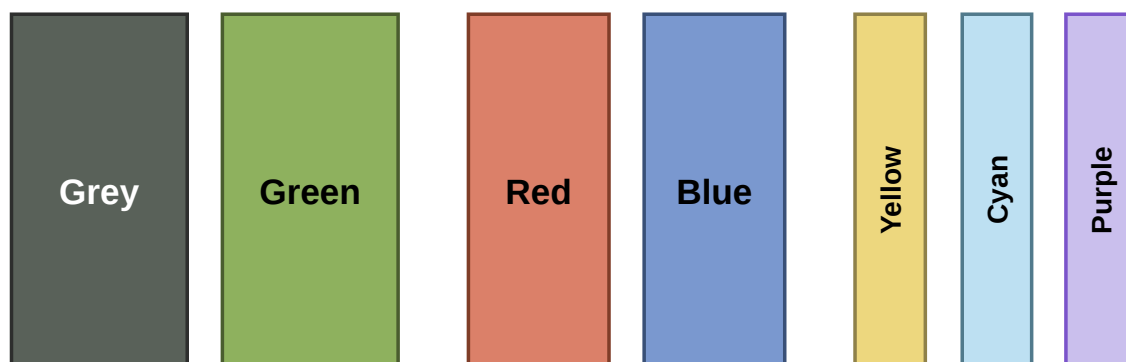
Myšlenka obdélníků s velikostí odpovídající hodnotě prvků zůstává, ale stává se spíše doplňujícím elementem, přidaným na levou stranu každého prvku pole. Tyto prvky jsou však reprezentovány jako bloky stejné výšky, které obsahují informaci jak o indexu v poli, tak hodnotě daného prvku. Na pravé straně se opět nachází neseřazené pole. Je zde také naznačena animace probíhající při prohazování prvků – vizuální přesun po křivce (tzv. oblouková trajektorie). Tento plynulý přesun dodává celému procesu na názornosti, protože uživatel neztrácí kontext o tom, kam se prvek přemístil. I tato data jsou reprezentována jako HTML elementy, je tedy využita možnost stylů a animací poskytovaných CSS.

6.4 Vizuální styl a sémantika barev

Vizuální styl výukové aplikace neslouží jen k estetickému dojmu, ale je sám o sobě jedním z důležitých nosičů informací. Správné použití barev a typografie snižuje kognitivní zátěž studenta a pomáhá mu lépe sledovat průběh algoritmu.

6.4.1 Barevná paleta

Výběr barevné palety pro uživatelské rozhraní se opírá o základní principy teorie barev a zaměřuje se na podporu pochopení principů učiva. Vzorník barev je přiložen na Obrázku 6.8. Zvolené barvy jsou převážně přirozené a méně saturované, což předchází únavě očí při delším používání aplikace.



Obrázek 6.8: Barevná paleta výukové aplikace

Primární barvou uživatelského rozhraní je neutrální šedá, která tvoří čisté a nerušivé pozadí. Sekundární a akcentní barvou je zelená, jež je využívána pro interaktivní prvky, nadpisy a obecně pro dodání webové stránce alespoň nějaké zajímavé barvy. Zbylé barvy z palety jsou vyhrazeny striktně pro sémantické obarvování interaktivních vizualizací, aby uživatel snadno rozpoznal jednotlivé stavy algoritmů.

6.4.2 Sémantické barvy vizualizací

Pro správné pochopení datových struktur a algoritmů hraje barva klíčovou roli, neboť slouží jako hlavní nositel informace o aktuálním stavu vizualizovaného prvku. Barevná sémantika je rozdělena do dvou hlavních kategorií podle typu vizualizace.

U **datových struktur** je výchozí barvou uzlů zelená. Během průchodu strukturou mění uzly svou barvu podle prováděné operace: azurová barva indikuje hledaný prvek, zatímco modrá označuje nalezený uzel nebo potomka. Pokud je uzel označen ke smazání, je zvýrazněn varovnou červenou barvou. Specifický přístup vyžadují červeno-černé stromy, kde samotná podstata struktury závisí na barvě uzlu. V tomto případě jsou uzly obarveny tmavě šedou (reprezentující černé uzly) a tlumenou červenou barvou. Aby nedocházelo ke konfliktu s indikací mazání, je odstranění uzlu v těchto stromech řešeno pomocí výplně odlišného odstínu. Mezi další specifické sémantické barvy patří žlutá, která indikuje informace o vyvážení uzlu AVL stromu, a modrá, sloužící ke zvýraznění porovnávaných prvků u haldy.

U **třídících algoritmů** je výchozím stavem neutrální šedá barva. Pozornost uživatele je při krokování směřována pomocí červené barvy, jež značí aktuálně porovnávanou dvojici prvků. Pokud dojde k jejich přesunu či prohození, barva se mění na modrou. Jakmile prvek dosáhne své finální pozice a je prokazatelně setříděn, získá zelenou barvu. To uživateli vizuálně usnadňuje oddělit již vyřešenou část pole od stále probíhajícího algoritmu. V případě složitějších algoritmů, jako je Quick Sort, je využita žlutá barva pro jasnou identifikaci pivotu. Při rozdělování pole (Quick Sort a Merge Sort) se pak kombinuje fialová a tyrkysová barva pro vizuální oddělení levé a pravé části.

6.4.3 Typografie

Čitelnost textu je pro výukové materiály naprosto stěžejní, proto byl při návrhu kladen velký důraz na volbu vhodných řezů písma. Pro běžný text uživatelského rozhraní byla zvolena rodina bezpatkových (sans-serif) systémových písem (např. systémový font daného operačního systému, jako je San Francisco na macOS či Segoe UI na Windows). Toto řešení zaručuje, že aplikace působí přirozeně a moderně na jakémkoliv zařízení, přičemž text zůstává perfektně čitelný i při menších velikostech.

Druhá typografická volba se týká výpisů pseudokódu v detailních vizualizacích. Zde je použita rodina neproporcionálních písem (monospace), u kterých má každý znak stejnou šířku. Tento typ písma je nezbytný pro správné vertikální zarovnání kódu, zachování odsazení a především pro jednoznačnou odlišitelnost vizuálně podobných znaků, což je pro pochopení algoritmů nezbytné.

6.5 Konceptuální model řízení simulace

6.5.1 Stavy simulace

6.5.2 Mechanismy krokování

6.6 Datový model a abstrakce

6.6.1 Reprezentace datových struktur

6.6.2 Rozhraní pro třídící algoritmy

6.6.3 Provázání logické vrstvy s uživatelským rozhraním

Kapitola 7

Implementace

7.1 Celková architektura systému

7.2 Implementační jádro třídících algoritmů

7.2.1 Stavový automat

7.2.2 Záznam transakční historie

7.3 Implementační jádro datových struktur

7.3.1 Událostmi řízený model

7.3.2 Systém delegace a zpracování kroků

7.4 Implementace vizualizačního enginu

7.4.1 Vizualizace reprezentace rekurzivních algoritmů

7.4.2 Orchestrace a animace grafových struktur

7.4.3 Implementace anotační vrstvy

7.4.4 Technologické limity vizualizace B-stromů

7.5 Pokročilé funkcionality a technické výzvy

7.5.1 Dynamické překlady

7.5.2 Responzivní design

7.5.3 Souběžné zpracování simulací a vizualizací

Kapitola 8

Závěr

Tady končíme, všichni ven.

Literatura

1. LEVITIN, Anany. *The Design & Analysis of Algorithms*. 2nd ed. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2007. ISBN 978-0-321-36413-5.
2. CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill Book Company, 2001. ISBN 978-0262032933.
3. *Insertion in Red-Black Tree* [online]. GeeksForGeeks, 2025. [cit. 2026-02-08]. Dostupné z: <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/insertion-in-red-black-tree/>.
4. SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin Daniel. *Algorithms*. Fourth edition. Boston: Addison-Wesley, 2011. ISBN 978-0-321-57351-3.
5. *Sorting Algorithms Explained* [online]. FreeCodeCamp, 2019. [cit. 2026-02-16]. Dostupné z: <https://www.freecodecamp.org/news/sorting-algorithms-explained-with-examples-in-python-java-and-c/>.
6. KOVÁČ, Jakub. *Gnarley Trees* [online]. 2011. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://kubokovac.eu/gnarley-trees/>.
7. GALLES, David. *Data Structure Visualizations* [online]. University of San Francisco, 2011. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/>.
8. DICKEN, Ben. *B plus tree* [online]. PlanetScale, 2024. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://bplustree.app/>.
9. SCANU, Daniel. *Sort Visualizer* [online]. 2021. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://www.sortvisualizer.com/>.
10. HALIM, Steven. *VisuAlgo* [online]. National University of Singapore, 2011. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://visualgo.net/en>.
11. *Sorting Algorithms Animations* [online]. Toptal, 2010. [cit. 2026-01-31]. Dostupné z: <https://www.toptal.com/developers/sorting-algorithms>.
12. PANCHAL, Kapil. *SPA in ASP.NET Core* [online]. iFour Technolab, 2020. [cit. 2026-03-07]. Dostupné z: <https://www.ifourtechnolab.com/blog/spa-in-asp-net-core>.

13. UPADHYAY, Dhairya. *CSR vs. SSR vs. SSG: Choosing the Right Rendering Strategy for Your Website* [online]. TechTose, 2024. [cit. 2026-03-08]. Dostupné z: <https://techtose.com/latest-insights/csr-vs-ssr-vs-ssg-choosing-the-right-rendering-strategy-for-your-website>.
14. *Virtual DOM and Internals* [online]. ReactJS, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: <https://legacy.reactjs.org/docs/faq-internals.html>.
15. *What is Angular?* [online]. Angular, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: <https://angular.dev/overview>.
16. *Ways of Using Vue* [online]. Vue.js, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: <https://vuejs.org/guide/extras/ways-of-using-vue.html>.
17. *Svelte: Introduction* [online]. Svelte, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: <https://svelte.dev/docs/kit/introduction>.
18. *What is D3?* [online]. D3.js, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: <https://d3js.org/what-is-d3>.
19. *What is Cytoscape?* [online]. Cytoscape, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: https://cytoscape.org/what_is_cytoscape.html.
20. *Vis.js* [online]. Vis.js, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: <https://visjs.org/>.
21. *Understanding GitHub Actions* [online]. GitHub, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: <https://docs.github.com/en/actions/get-started/understand-github-actions>.
22. *What is GitHub Pages?* [online]. GitHub, 2026. [cit. 2026-03-09]. Dostupné z: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages>.